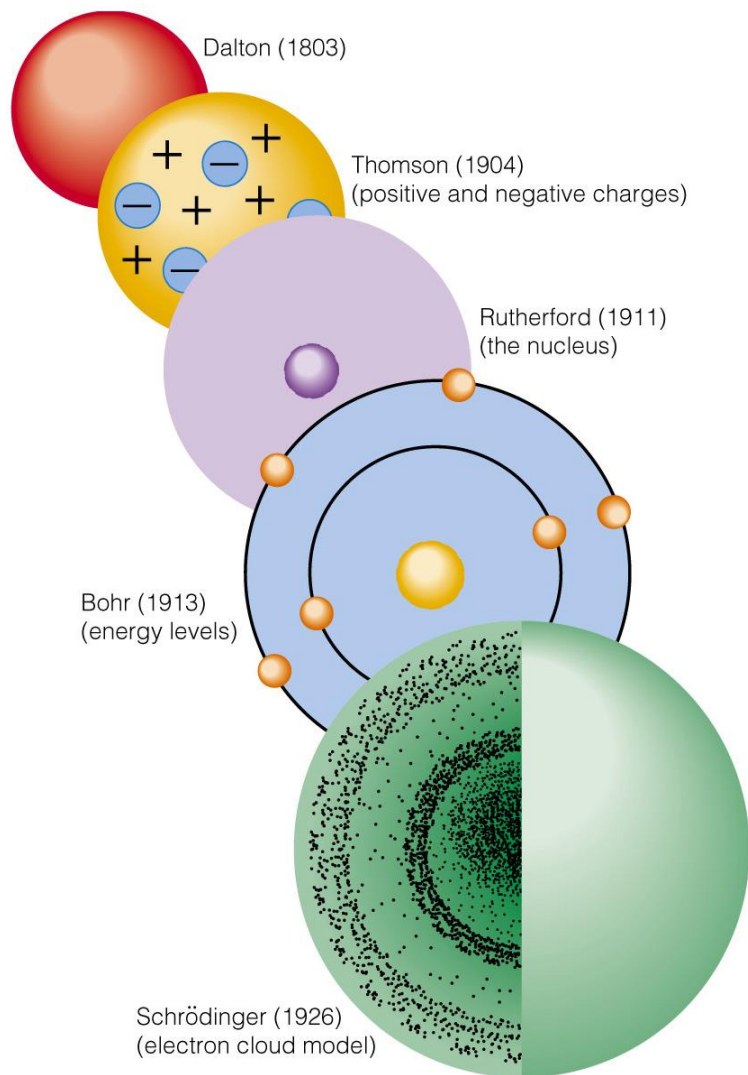


第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

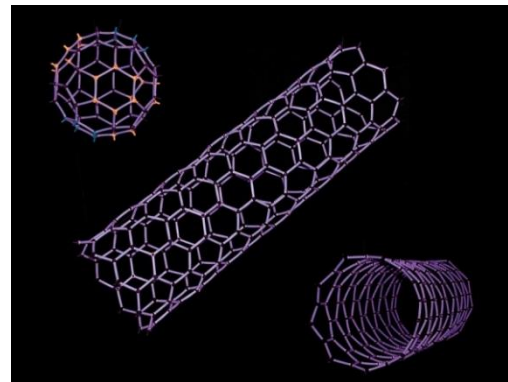
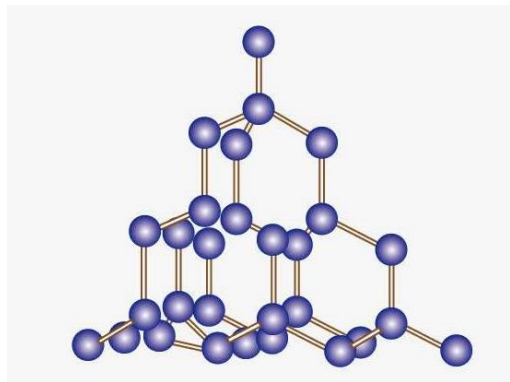
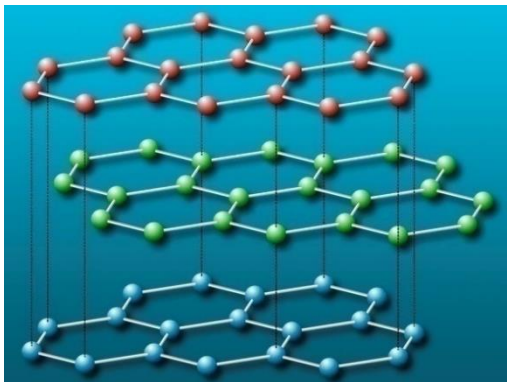
9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

9.0 引言：原子的基本结构

物质的性质取决于原子的结构及其连接方式



9.0 引言：原子的基本结构

原子的概念及原子论

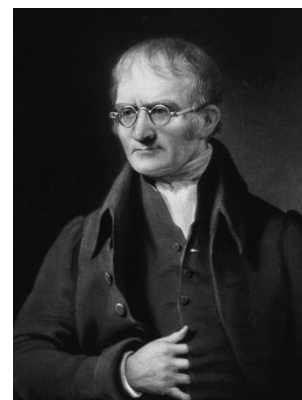
古希腊哲学家德谟克利特提出的原子学说：世界万物（包括物质和灵魂）都是由微小的、不可再分割的微粒——原子组成。原子永恒存在，永不毁灭。



Democritus
(Greece)
460 BC-370 BC

道尔顿的原子论

1803年，道尔顿提出了原子学说：化学元素均由不可再分的原子组成，原子在一切化学反应中均保持其不可再分性；同一元素的所有原子在质量及性质上都相同，不同元素的原子在质量和性质上都不相同；原子的质量 (而不是形状) 是元素最基本的特征；不同的元素化合时，这些元素的原子按简单整数比结合成化合物。

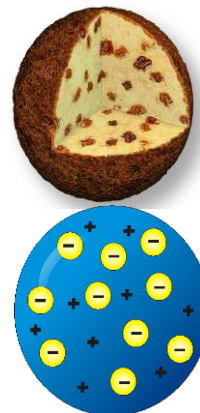
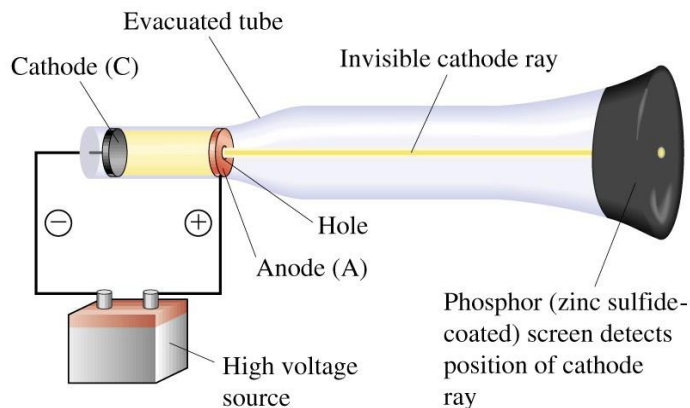


道尔顿
英国化学家
(1766-1844)₃

9.0 引言：原子的基本结构

电子的发现及电子荷质比的测量

电子是19世纪人们在研究低压下气体放电现象时发现的，最初称为阴极射线。法拉第(1791-1867)利用他所制作的第一个阴极射线管(CRT)发现了这种射线



阴极射线管及阴极射线的发现

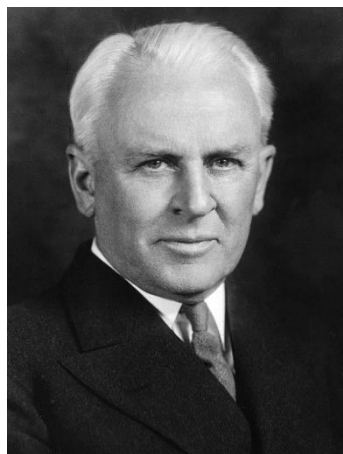
阴极射线荷质比的测量

葡萄干布丁模型

1897年，J. J. Thomson (1856-1940) 利用电场及磁场对带电质点运动的影响测定了阴极射线的荷质比($e/m = 1.76 \times 10^{11} \text{ C} \cdot \text{Kg}^{-1}$), 并得出该射线是带负电荷并存在于所有原子之中的基本粒子，即为后来人们所知的电子。

9.0 引言：原子的基本结构

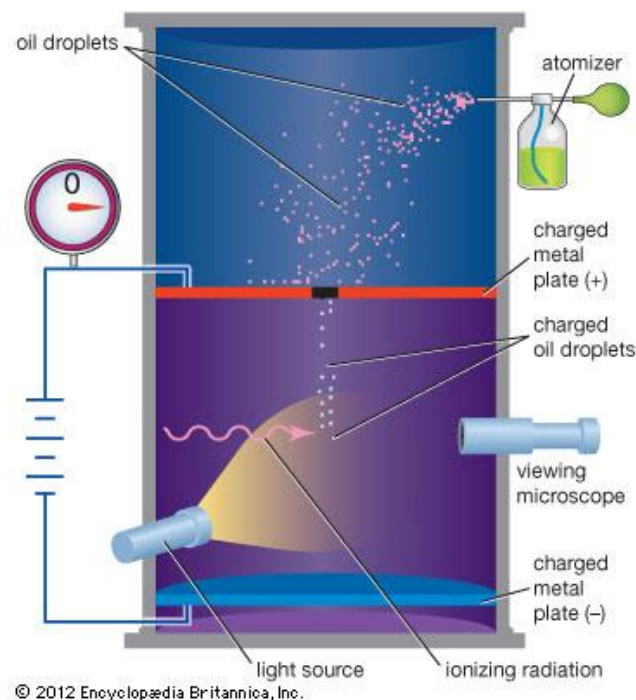
电子的电量测定：油滴实验（1909，十大最美实验之一）



Robert Andrews Millikan
(1868-1953)



1923 Nobel Prize Physics



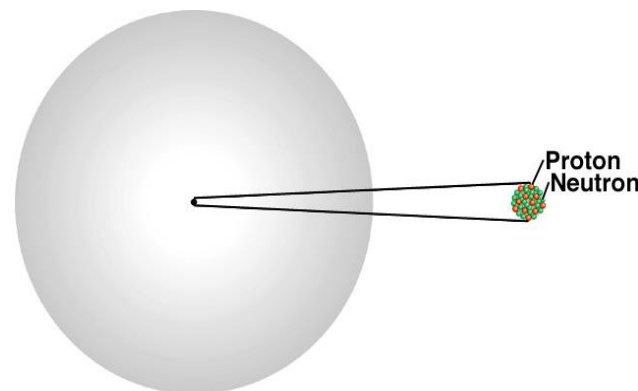
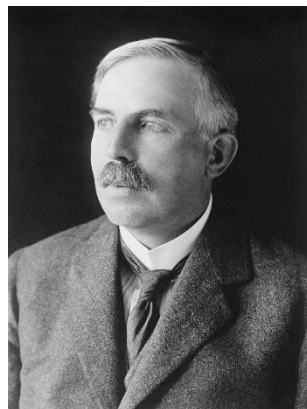
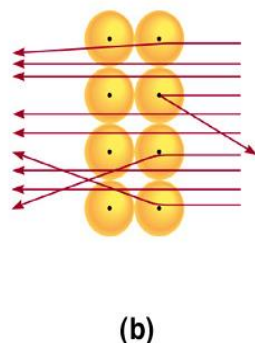
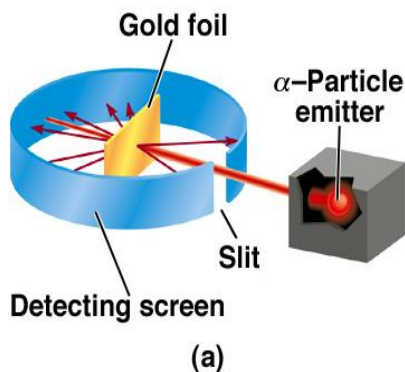
平衡重力与电场力，使油滴悬浮于两片金属电极之间。根据已知的电场强度可计算出整颗油滴的总电荷量。重复对许多油滴进行实验之后，发现所有油滴的总电荷值皆为同一数字的倍数：

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ Kg}$$

9.0 引言：原子的基本结构

Rutherford的 α 粒子散射实验及其核型原子模型 (1911)



α particle velocity $\sim 1.4 \times 10^7$ m/s
($\sim 5\%$ speed of light)

原子中含有带负电的电子，意味着必然还有带正电的部分。1911年Rutherford和助手Hans Geiger通过 α 粒子(He^{2+})散射实验证明了原子核的存在，提出了核型原子模型。

Ernest
Rutherford
(1871-1937)
New Zealand
Physicist
Victoria Univ.,
U.K.

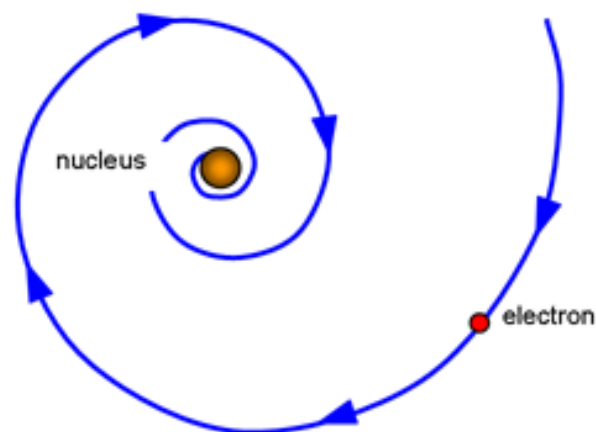
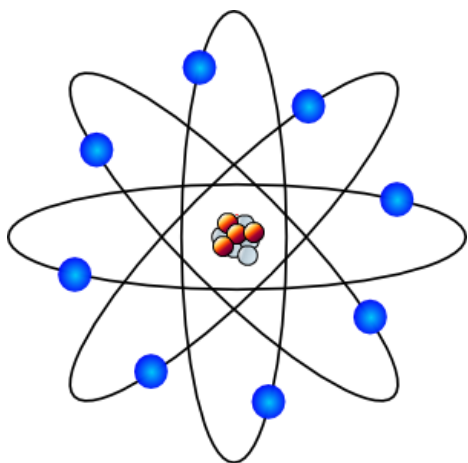
The Nobel
Prize in
Chemistry
1908

Rutherford的核型原子模型：原子中心有一个原子核，它集中了原子全部正电荷和几乎全部质量，而带负电的电子在核外空间绕核高速运动。

实验证明一般原子核半径范围在1-10 fm，只有原子半径的万分之一到十万分之一。

9.0 引言：原子的基本结构

带负电的电子在原子核的静电引力作用下，高速运动在以原子核为圆心的圆形轨道，犹如地球在太阳的引力下环绕太阳轨道不断做圆周运动。



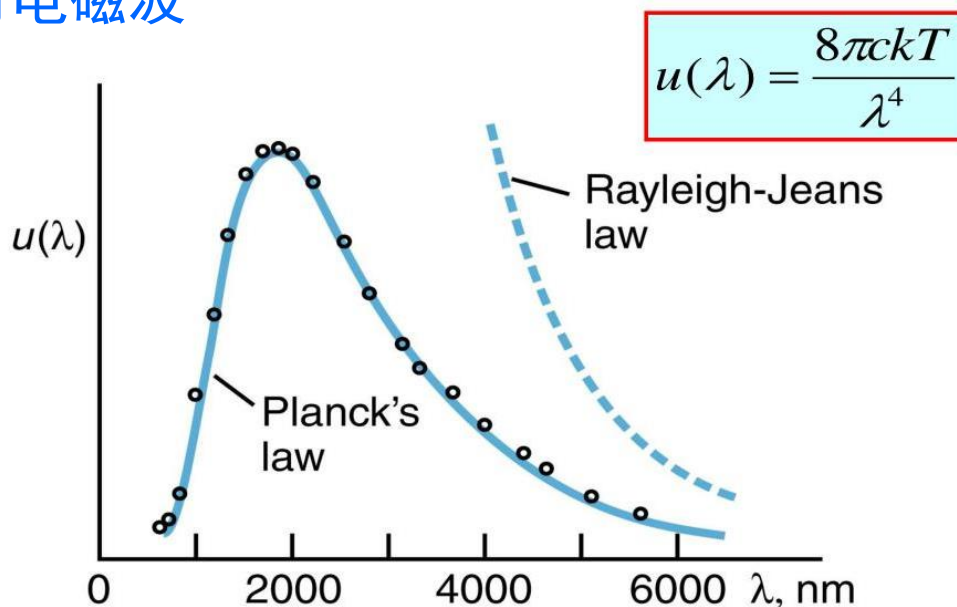
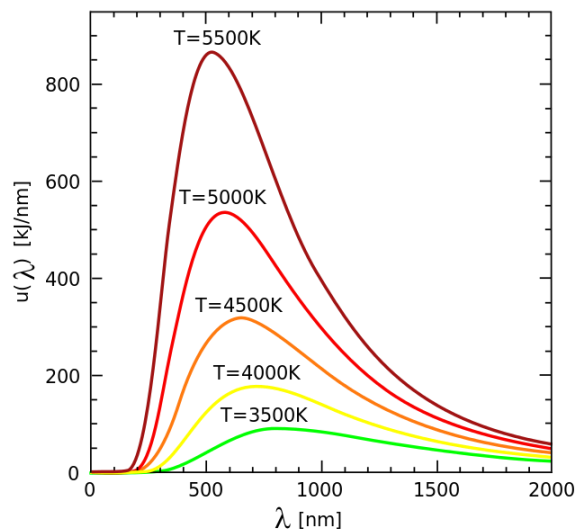
根据经典电磁理论，绕核高速旋转的电子将不断以电磁波的形式向外辐射能量，电子自身的能量会逐渐减少。因而电子应逐渐向原子核靠拢，最终坠落在原子核上，导致原子的毁灭

事实上，原子稳定存在！ 经典理论无法解释

9.0 引言：原子的基本结构

19世纪末的物理难题：黑体辐射、光电效应、氢原子线状光谱等

1. 黑体辐射：物体受热发射电磁波



经典电磁理论：辐射强度与频率有关，频率越高、波长越短，强度越高

紫外灾难：无法解释短波长，紫外光区的波谱理论值与实验值不符

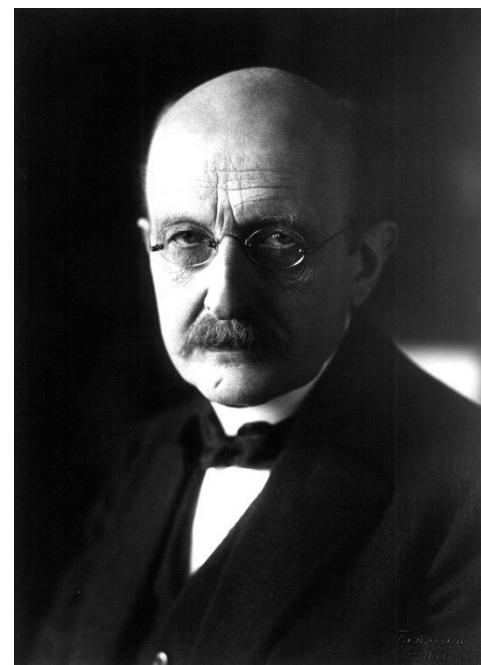
9.0 引言：原子的基本结构

1900.12.14 能量量子化假设

能量变化的不连续性—辐射能的放出或吸收不是连续的，是按照一个基本量或基本量的整数倍被物质放出或吸收，称做量子化



每个量子的能量与辐射电磁波的频率成正比



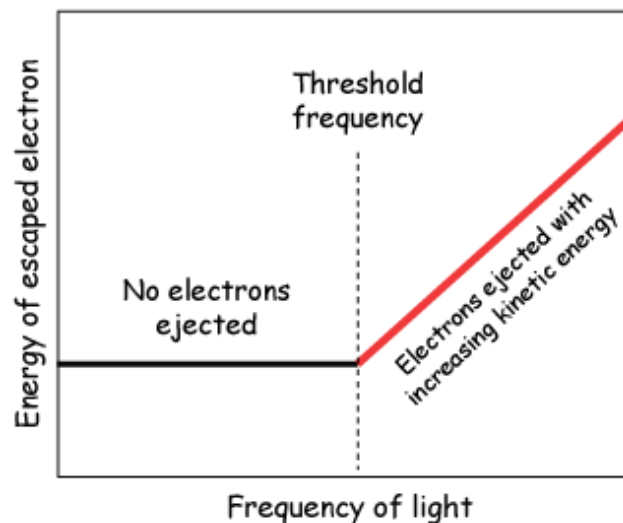
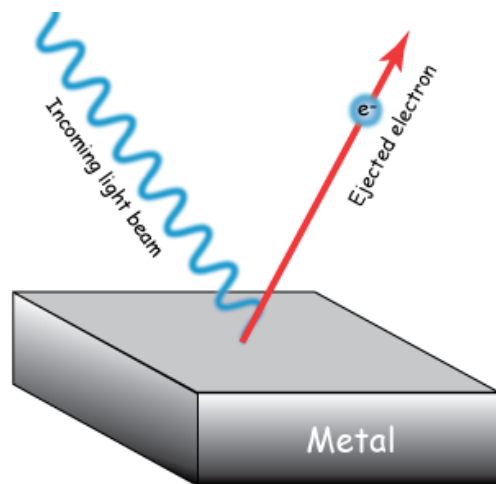
普朗克 (M. Planck)
1858-1947

$$E = h \nu \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \text{ 称为普朗克常数}$$

由普朗克的量子论，可以引申到微观粒子物理量变化的不连续性，这是质量极微小的电子、原子、分子、离子等微观粒子与宏观物体的一个重要区别。

9.0 引言：原子的基本结构

1888 Hertz发现：紫外光照射某些金属表面时会逸出电子 (光电子)

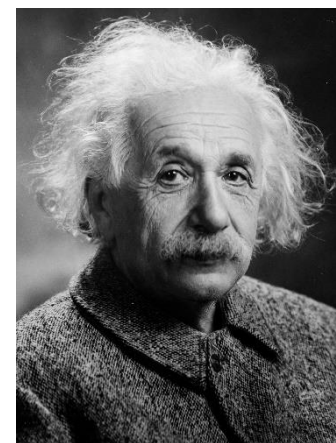


Heinrich Hertz
1857-1894

一束光是由具有粒子特性的光子组成，每个光子的能量与光的频率成正比： $E = h\nu$

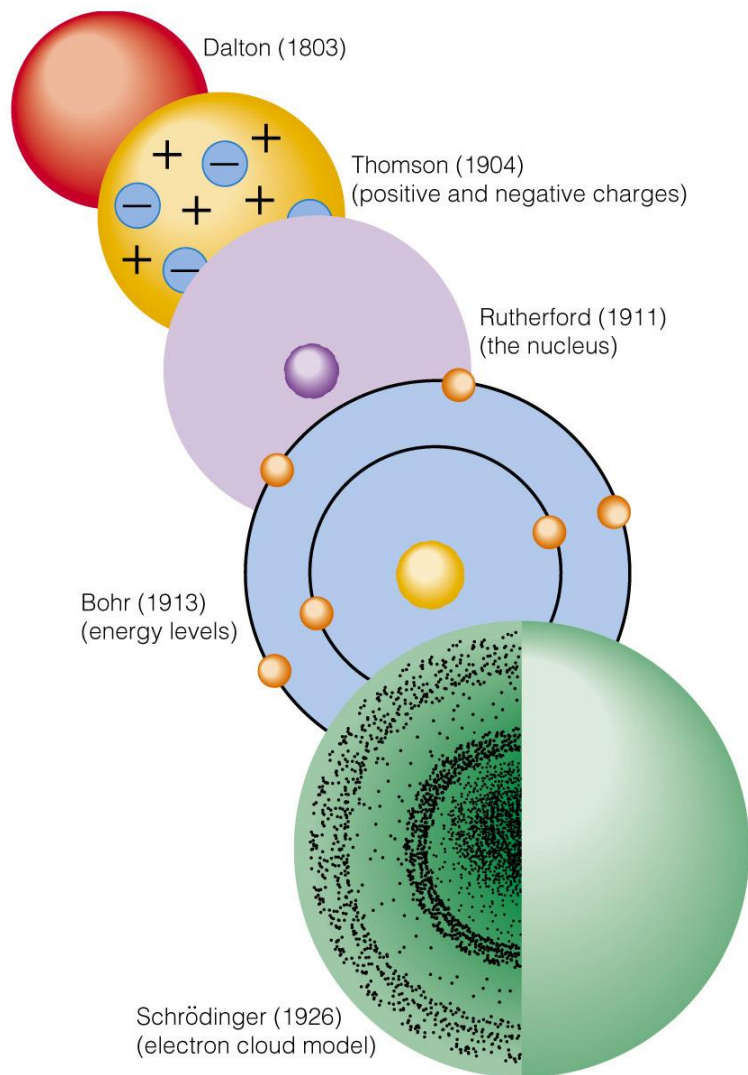
当光子能量超过某一能量阈值（功函， E_0 ）时，才能产生光电子，光电子的动能 E_k 与入射光子的频率有关： $E_k = h\nu - E_0$

出射光电子数与入射光子数（即光的强度）有关



Albert Einstein
1879-1955

第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

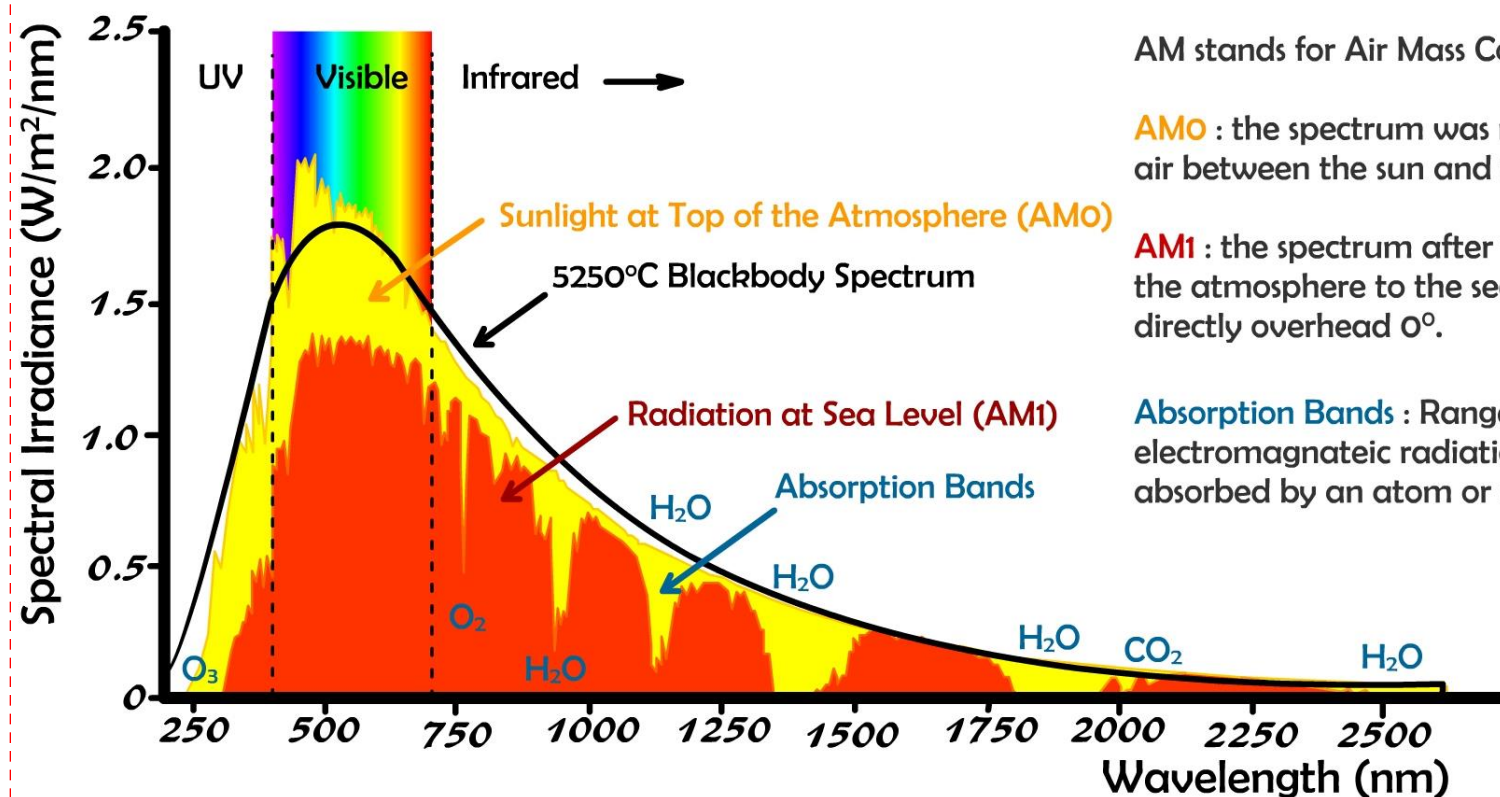
9.1.1 氢原子光谱

19世纪末的物理难题：黑体辐射、光电效应、氢原子线状光谱等

经典氢原子结构是建立在光谱实验基础上的

什么是光谱？

Irradiance is the energy of sunlight



AM stands for Air Mass Coefficient

AM0 : the spectrum was measured with no air between the sun and the receiver.

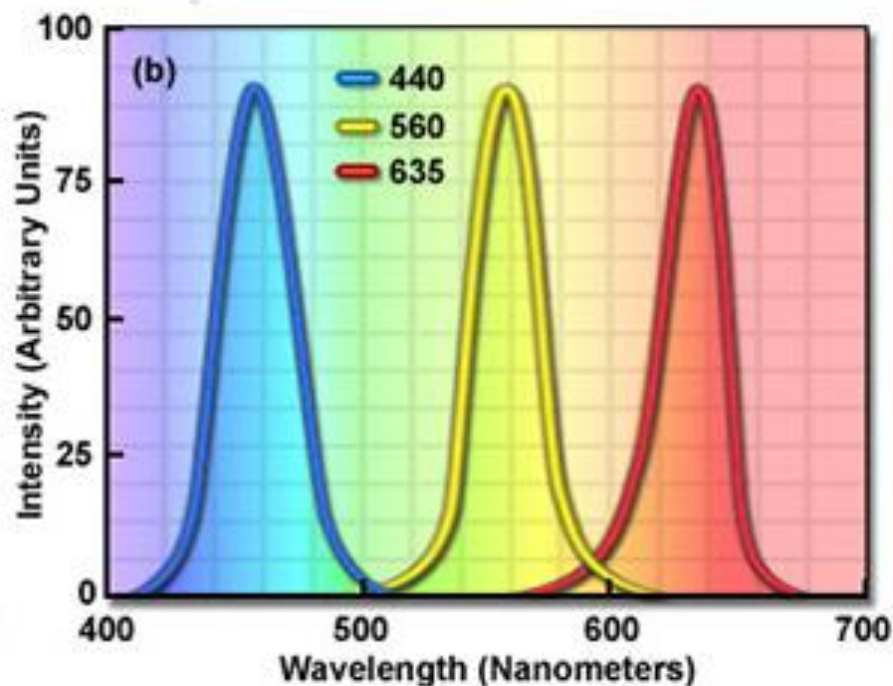
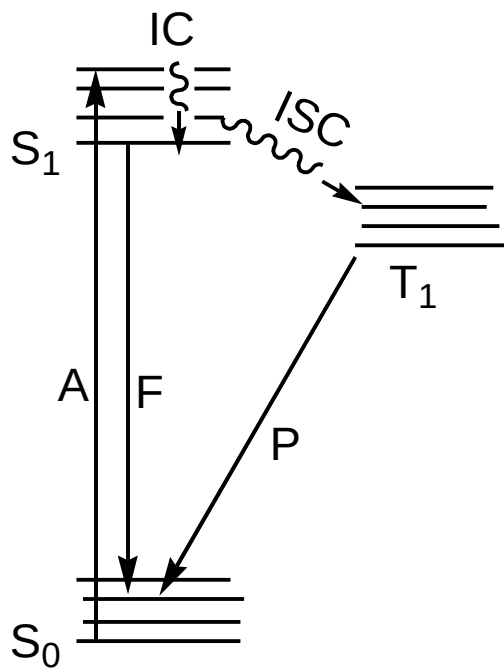
AM1 : the spectrum after travelling through the atmosphere to the sea level with sun directly overhead 0° .

Absorption Bands : Range of electromagnetic radiation that had been absorbed by an atom or molecule

9.1.1 氢原子光谱

经典氢原子结构是建立在光谱实验基础上的

什么是光谱？



S_0 : 基态； A : 吸收过程； S_1 : 第一激发单重态； IC : 内转换； ISC : 系间窜跃； T_1 : 第一激发三重态； F : 荧光发射； P : 磷光发射

9.1.1 氢原子光谱

原子的光谱

在抽成真空的放电管中充入少量气体(如氢气、氦气), 通过高压放电, 可观测到原子的发光现象。将碱金属化合物在火焰上加热, 也会观测到碱金属的发光现象。



(a)
氢气



(b)
氦气



(c)
锂化合物



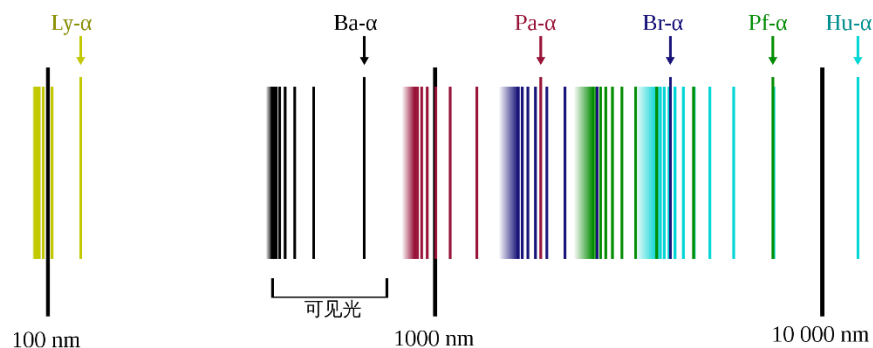
(d)
钠化合物



(e)
钾化合物

9.1.1 氢原子光谱

氢原子在可见区的光谱



符号	波长/nm	频率/ cm ⁻¹	颜色
H _α	656.272	15237.6	红
H _β	486.133	20570.5	青
H _γ	434.047	23039.0	蓝
H _δ	410.174	24379.9	紫

1885年，瑞士中学教师巴尔末 (Balmer) 归纳出谱线波长公式

:

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

B = 364.56 nm, n = 3, 4, 5, 6

此即为Balmer线系

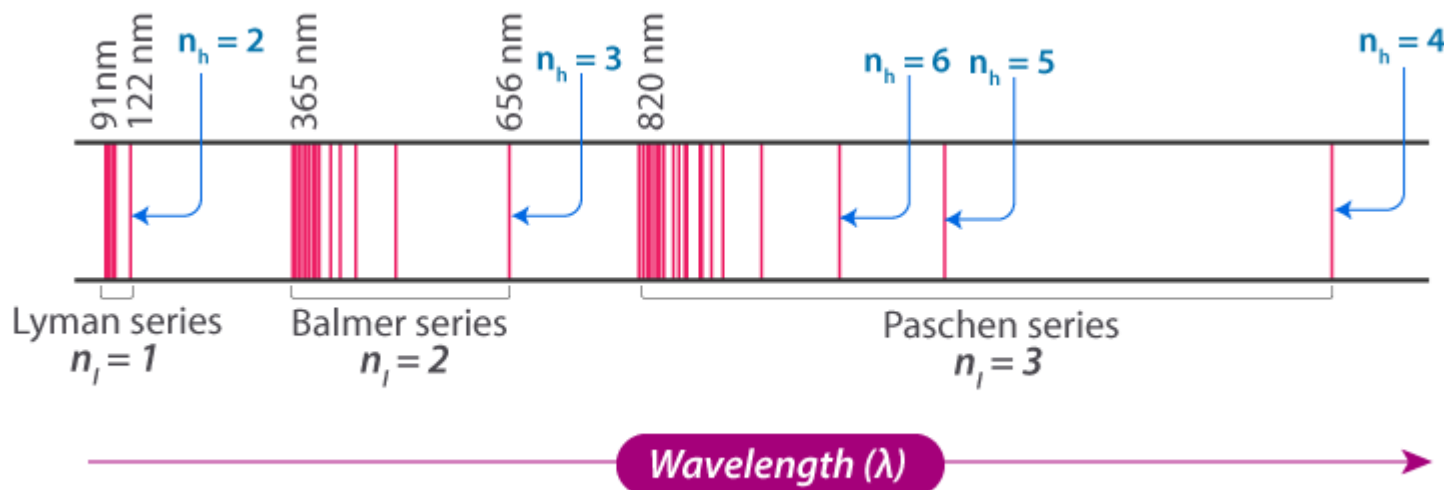
1890年，瑞典物理学家里德伯 (Rydberg) 提出用波数表示：

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$R_H = 4/B$ 为氢原子Rydberg常数，实验值为 $1.0967758 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

9.1.1 氢原子光谱

从Balmer线系到Lyman、Paschen、Bracket、Pfund线系：



$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

式中 n_1 、 n_2 为正整数，且 $n_2 > n_1$

$n_1 = 1$, Lyman线系;

$n_1 = 2$, Balmer线系;

$n_1 = 3$, Paschen 线系;

$n_1 = 4$, Bracket线系;

$n_1 = 5$, Pfund线系。

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

1913年，丹麦青年物理学家Bohr在Rutherford核原子模型基础上，根据当时刚刚萌芽的Planck量子论和Einstein光子学说，提出了自己的原子结构理论，从理论上解释了氢原子光谱的规律。

Bohr理论的两个基本假设：

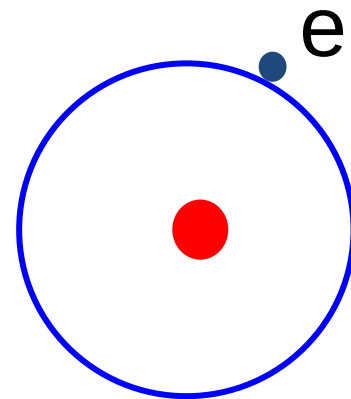
假设1：核外电子只能在有确定半径和能量的特定轨道上运动，电子在这些轨道上运动时并不辐射出能量；而且每一个稳定的轨道的角动量(L)是量子化的，它等于 $h/2\pi$ 的整数倍，即

$$L = n \frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

其中 n 称为量子数， h 是 Planck常数。角动量 L 是电子轨道运动的动量 P ($P=m \cdot v$) 和轨道半径 r 的乘积。

$$L = P \cdot r = m \cdot v \cdot r$$

角动量是描述电子圆周轨道运动状态的物理量，上式表示电子的运动是量子化的。



9.1.2 氢原子波尔模型的提出

依据经典力学原理(电子绕核作圆周运动的向心力等于电子与核间的静电引力)，波尔推导出氢原子各个定态轨道半径(r_n)和能量(E_n)的公式：

$$r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2}$$

式中 ϵ_0 为真空电容率， h 为普朗克常数， m 为电子质量， e 为电子电量
当 $n=1$ 时，基态氢原子最小的轨道半径为：

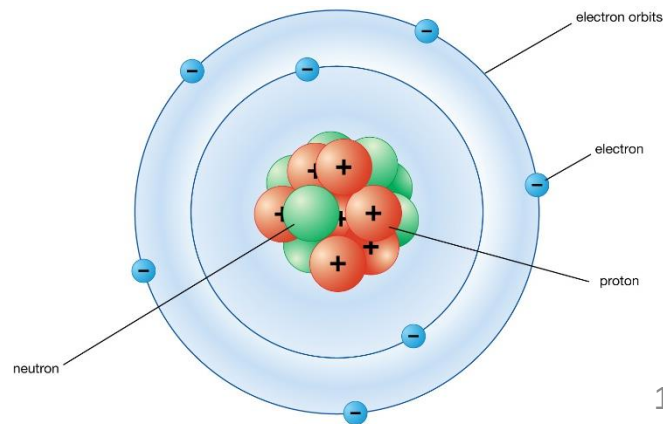
$$r_1 = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 6.626 \times 10^{-34} \times 1^2}{3.1416 \times 9.110 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-19}} \approx 53 \text{ pm} = a_0$$

a_0 称为波尔半径。 $r_n = a_0 n^2$

$n=1$, $r_1 = 53 \text{ pm}$, 离核最近的轨道

$n=2$, $r_2 = 212 \text{ pm}$, 离核较远的轨道

$n=3$, $r_3 = 477 \text{ pm}$, 离核更远的轨道



9.1.2 氢原子波尔模型的提出

依据经典力学原理(电子绕核作圆周运动的向心力等于电子与核间的静电引力), 波尔推导出氢原子各个定态轨道半径(r_n)和能量(E_n)的公式:

$$E_n = - \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 n^2 h^2} = - B \frac{1}{n^2} = - 13.6 \frac{1}{n^2}$$

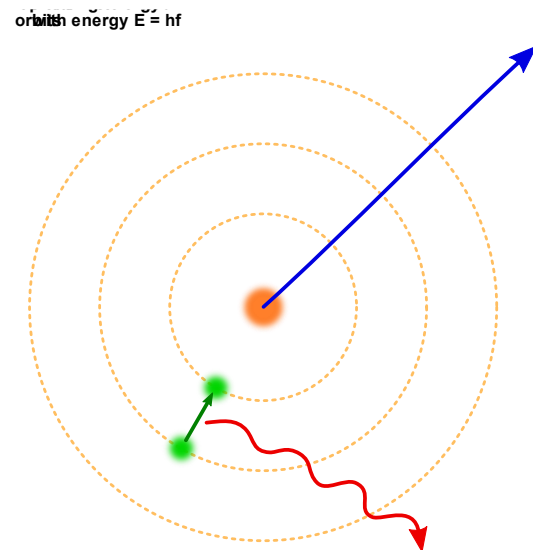
式中 ε_0 为真空电容率, h 为普朗克常数, m 为电子质量, e 为电子电量

$n=1$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, 氢原子基态能量

$n=2$, $E_2 = -13.6/4 \text{ eV}$, 氢原子激发态能量

$n=3$, $E_3 = -13.6/9 \text{ eV}$, 氢原子更高激发态能量

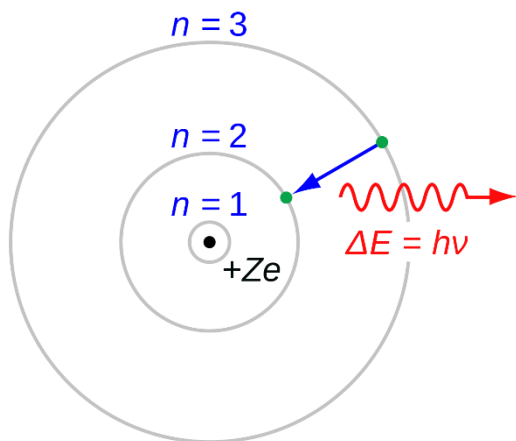
E_n 随 n 值增加而增大, 当 n 趋近于无穷大时, 电子的能量趋于零



9.1.2 氢原子波尔模型的提出

假设2：电子在不同轨道之间跃迁时，原子会吸收或辐射出光子。吸收和辐射出光子能量的多少决定于跃迁前后的两个轨道能量之差，即

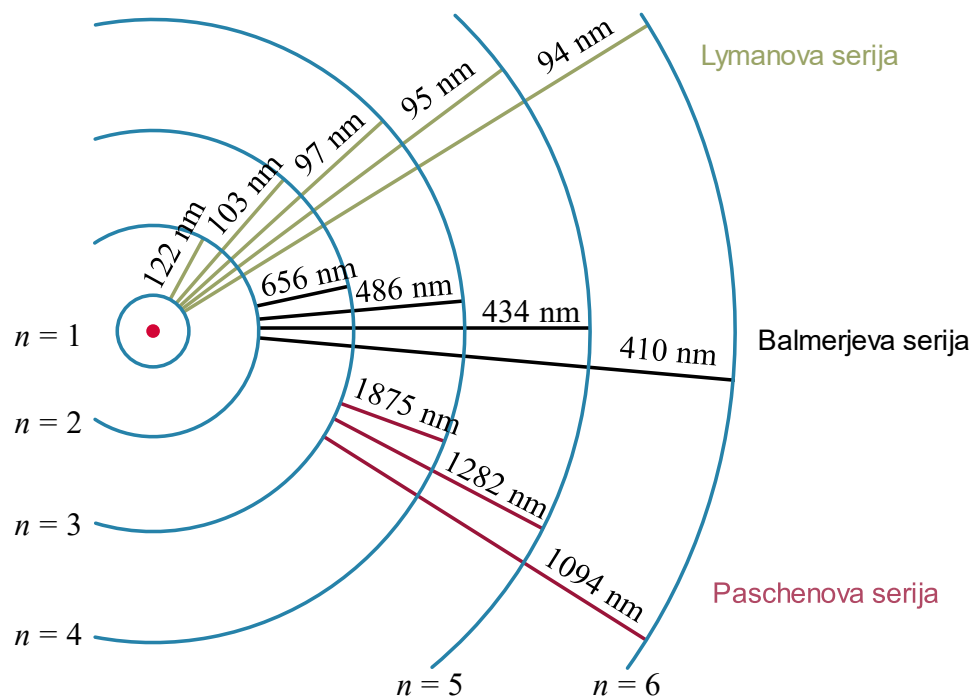
$$\Delta E = |E_2 - E_1| = E_{\text{光子}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$



能量量子化，所以谱线不连续

$$E_n = -B \frac{1}{n^2}$$

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$



Bohr原子模型可以定量解释氢原子光谱的不连续性

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

Bohr原子模型可以定量解释氢原子的电离能(I)

电离能是指气态氢原子中的电子从基态跃迁至零能态时所吸收的能量

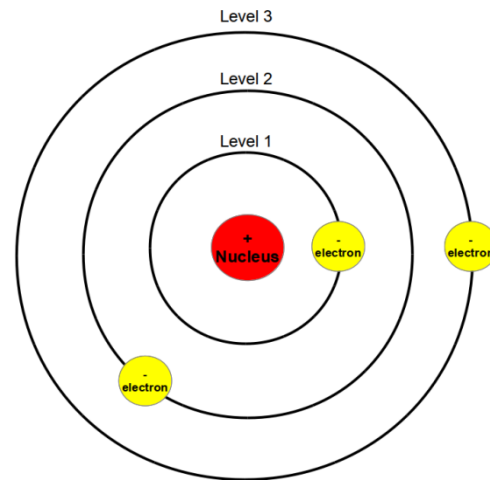
$$E_n = - \frac{me^4}{8\epsilon^2 n^2 h^2} = - B \frac{1}{n^2} = - 13.6 \frac{1}{n^2}$$

$$I = E_{\infty} - E_1 = - 13.6 \frac{1}{\infty^2} - (-13.6 \frac{1}{1^2}) = 2.179 \times 10^{-18} \text{ J/电子}$$

1 mol氢原子的电离能为：

$$I = 2.179 \times 10^{-18} \text{ J/电子} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ 电子/mol} \\ = 1312 \text{ kJ/mol}$$

计算值与实验值（1318 kJ/mol）很接近



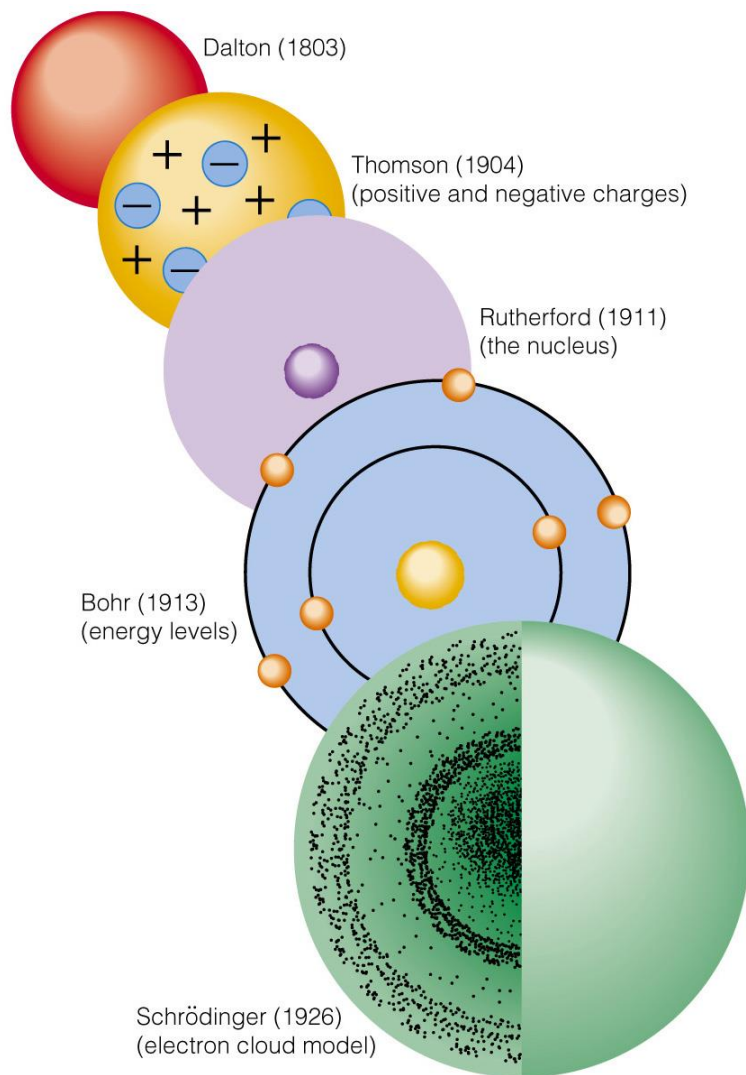
9.1.2 氢原子波尔模型的提出

Bohr 氢原子理论局限性

- 只限于解释氢原子或类氢离子（或单电子体系，如 He^+ 、 Li^{2+} 、 Be^{3+} 等）的光谱，不能解释多电子原子的光谱。
- 即使对于氢原子光谱，也不能解释光谱的精细结构
- 仍然假设电子是一个沿着固定轨道运动的经典粒子
- 不能解释量子化（量子数）的来源
- 旧量子理论模型

人们开始认识到，从Planck发展到Bohr的这种旧量子论都是在经典物理的基础上加进一些与经典物理不相容的量子化条件，它本身就存在不能自圆其说的内在矛盾。出路在于彻底抛弃经典理论的体系，建立新的理论——量子力学。

第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

9.2 微观粒子的运动规律

量子力学：研究物质世界微观粒子（ α 粒子、电子、质子、中子、原子、分子等实物微粒）的运动规律的物理学分支。

光的微粒说

17世纪牛顿提出，认为光是一股粒子流。差不多统治了17、18两个世纪。黑体辐射、光电效应、原子光谱等反映光的粒子性。

光的强度： $I = \rho h\nu$ (ρ 为光子密度)

光的波动说

惠更斯 (C. Huygens, 1629-1695)提出，认为光是机械振动在“以太”这种特殊介质中的传播。19世纪以来，随着实验技术水平的提高，光的干涉、衍射和偏振等实验现象表明，光具有波动性，并且光是横波。光，不是机械波，而是电磁波。若以 ψ 代表电磁波的振幅，

光的强度 I 为： $I = \psi^2/4\pi$

9.2 微观粒子的运动规律

光的波粒二象性

光同时具有波动性和粒子性。一般来说，与光的传播有关的现象，如干涉和衍射，表现出光的波性；而涉及光与实物相互作用有关的现象，如发射、吸收、光电效应等表现出光的粒性。这种双重性称为光的波粒二象性。

$$\text{显然, } I = \rho h \nu = \psi^2 / 4\pi \quad \rho \propto |\psi|^2 \quad (\nu \text{ 一定})$$

根据Einstein相对论的质能关系式，可得光子动量(P)与波长(λ)的关系，

$$E = mc^2 = h\nu \quad P = mc = h\nu/c = h/\lambda$$

上述关系式表明，光的粒子性和波动性是紧密相联的。

9.2.1 微观粒子的波粒二象性和测不准原理

1924年，法国年轻物理学家Louis de Broglie 在光的波粒二象性的启发下，在他的博士学位论文研究中大胆提出了电子等实物微粒也具有波粒二象性。并提出著名的de Broglie关系式，预言了电子的波长：

$$\lambda = h/P = h/mv$$

式中 m 为粒子的质量， v 为粒子的运动速度，由Planck常数将微粒的波动性和粒子性定量地联系起来。

1927年，电子衍射实验完全证实了电子具有波动性。一束电子流经加速并通过金属单晶体(相当于光栅)，可以清楚地观察到电子的衍射图样，由此计算得到的电子射线波长与de Broglie预期的波长完全一致。



Louis de Broglie
(1892-1987)
Sorbonne Univ., France

9.2.1 微观粒子的波粒二象性和测不准原理

例题：试计算电子在1 V电压下的de Broglie波长。

解：根据德布罗意的公式： $\lambda = h/P = h/mv$ ，其中电子的质量 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ， $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

要计算电子的de Broglie波长，则需要知道电子的速度，根据：

$$E = eV = 1/2mv^2 \text{ 得： } v = (2E/m)^{1/2} = 5.9 \times 10^5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\lambda = h/mv = 12 \times 10^{-10} \text{ m} = 12 \text{ \AA}$$

例题：试计算速度为 $15.6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的乒乓球($m = 2.5 \text{ g}$)的de Broglie波长。

$$\text{解： } \lambda = h/mv = 6.626 \times 10^{-34} / (2.5 \times 10^{-3} \times 15.6) = 1.7 \times 10^{-23} \text{ nm}$$

实际上，宏观物体也具有波性，只是难以察觉，主要表现为粒性，服从经典力学的运动规律。只有像电子、原子等质量极小的微粒才具有与X射线相近的波长，当它们透过晶体时就有衍射现象，表现出波性。

9.2.1 微观粒子的波粒二象性和测不准原理

粒子的波长

$$\lambda = h/P = h/mv$$

物体粒子	质量 m/kg	速度 $v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	波长 λ/pm
1 V电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^5	1200
100 V电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^6	120
1000 V电子	9.1×10^{-31}	1.9×10^7	37
10000 V电子	9.1×10^{-31}	5.9×10^7	12
He 原子 (300 K)	6.6×10^{-27}	1.4×10^3	72
Xe 原子 (300 K)	2.3×10^{-25}	2.4×10^2	12
垒球	2.0×10^{-1}	30	1.1×10^{-22}
枪弹	1.0×10^{-2}	1.0×10^3	6.6×10^{-23}

须指出，de Broglie的实物粒子波不同于电磁波，而是一种物质波。电磁波具有方向性，呈各向异性；而实物粒子波是各向同性的，不会由于观察角度不同而看到不同的东西。

9.2.1 微观粒子的波粒二象性和测不准原理

宏观物体运动的状态可以用位置和速度来描述，**微观粒子如何测量其位置 x 和动量 P (或速度 v)?**

Heisenberg测不准原理:

1926年，海森堡提出了著名的测不准关系，即位置的不确定程度 Δx 和动量的不确定程度 ΔP 之间有：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

即具有波性的微观粒子和宏观质点具有完全不同的运动特点，不能同时确定它们的坐标和动量。



If the *present* position is clear,
the *future* direction is unclear.

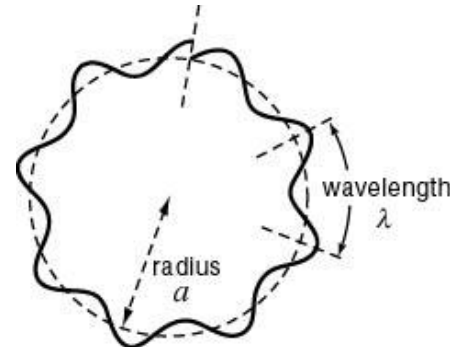
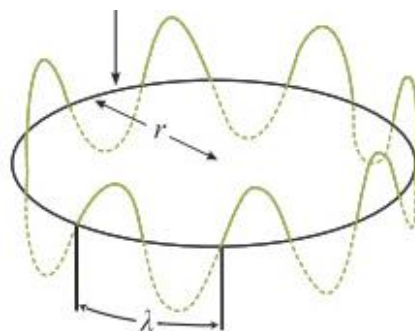
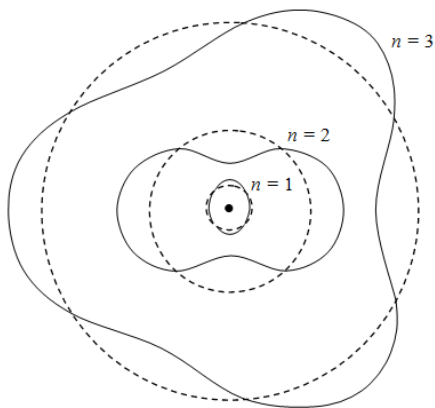
If the *future* direction is clear,
the *present* position is unclear.



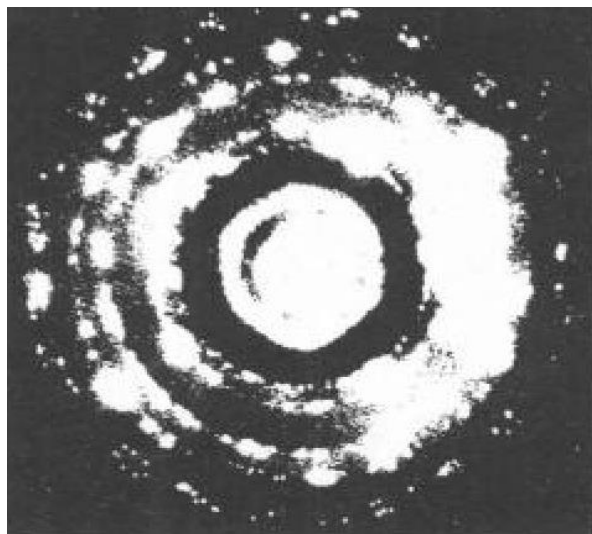
Werner Karl Heisenberg
(1901-1976)
Leipzig Univ., Germany

13岁掌握微积分，16岁辅导考化学博士的大学生数学。最初志向数学，遭数学教授打击而改学理论物理学，22岁获慕尼黑大学博士，31岁获得诺贝尔物理学奖。

9.2.1 微观粒子的波粒二象性和测不准原理



电子运动的概率分布与概率波



电子通过石墨的衍射图

如左图所示，运动无轨迹的电子在空间只有一个概率分布。如果一束较强的电子流经过晶体衍射，各电子不会落在照相底片上的同一点上，电子落在底片中间部分机会多，该区域的衍射图样就较亮，那些较浅的区域表明电子到达机会少。如果改用很弱的电子流进行实验，使得电子一个个到达底片上，虽然每个电子到达的位置不能预测，但它们不会重叠在一起。经过足够长的时间，电子在衍射图中各处出现的机会与用强电子流出现的机会是一样的，我们称电子的概率分布相同。由此可见，具有波动性的电子在空间的概率分布规律是与电子运动的统计性联系在一起的。

9.2.2 波函数和电子云

1926年，奥地利物理学家Schrödinger在考虑实物微粒的波粒二象性的基础上，提出了描述核外电子运动的波动方程(Schrödinger方程)，从而建立了近代量子力学的理论基础：

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} (E - V) \varphi = 0$$

式中， m : 粒子质量；

E : 粒子总能量；

V : 势能；

x, y, z : 粒子的空间坐标；

φ : 描述粒子运动状态的波函数

求解方程，可以得到波函数 φ ，代表电子在原子中的各种运动状态



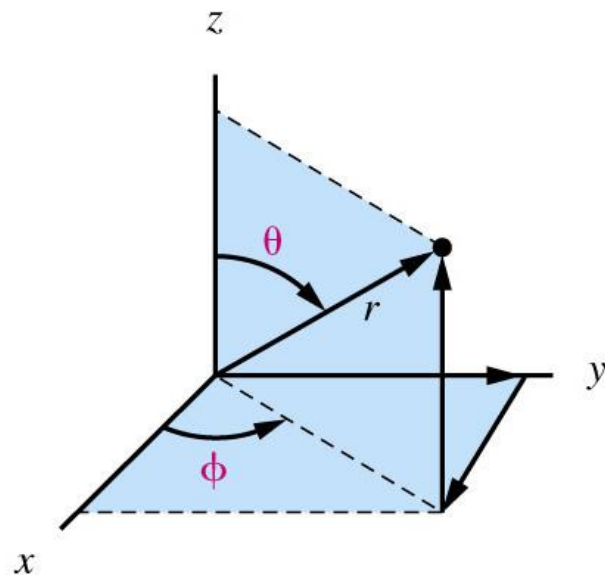
Erwin Schrödinger
(1887-1961)

不含时间，称为
定态波函数

9.2.2 波函数和电子云

Schrödinger 方程的求解

Schrödinger方程给出的是直角坐标(x, y, z)，为求解方便，可将直角坐标系(x, y, z)换成球坐标(r, θ , ϕ)：



Spherical polar coordinates

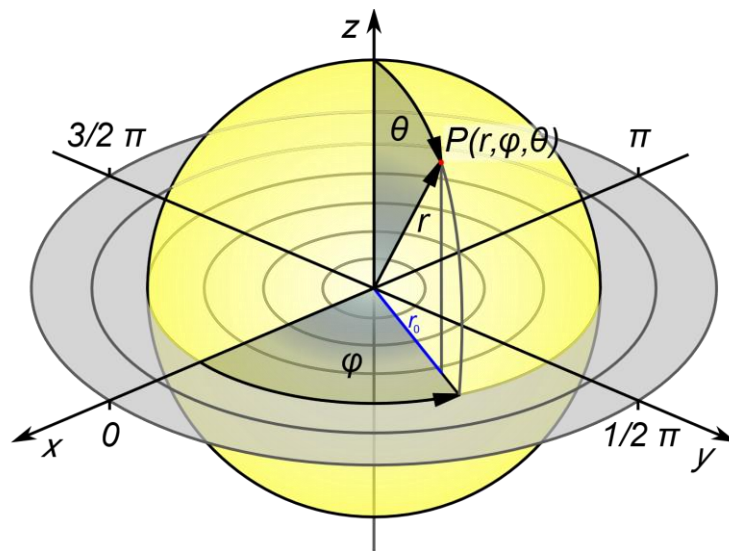
$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

球坐标与直角坐标的关系



其中 r 表示电子离核的距离， θ , ϕ 表示电子在核周围分布的方向

9.2.2 波函数和电子云

Schrödinger 方程的求解

为了得到合理的解，波函数中引入了常数项 n 、 l 、 m ，得到的解为 $\varphi_{n,l,m}(r, \theta, \phi)$ ，是由 n 、 l 、 m 所规定的三维 (r, θ, ϕ) 空间坐标函数

每一个合理的解都代表电子的一种运动状态，每种运动状态都有一定的能量 E ，能量的大小由 n 和 l 决定（单电子能量只由 n 决定）。

$\varphi_{n,l,m}(r, \theta, \phi)$ 习惯称为“原子轨道”。但这里的轨道是服从统计规律的量子力学意义上的轨道。

几率密度 ($|\varphi|^2$)：电子在原子空间上某点附近单位微体积内出现的几率

$|\varphi|^2$ 的物理意义： $|\varphi|^2$ 值大，表明单位体积内电子出现的几率大，即电荷密度大； $|\varphi|^2$ 值小，表明单位体积内电子出现的几率小，即电荷密度小。

“电子云”：电子在空间的几率分布，即 $|\varphi|^2$ 在空间的分布。

9.2.3 四个量子数

四个量子数：1) n ：主量子数，2) l ：角量子数，3) m ：磁量子数，4) m_s ：自旋量子数

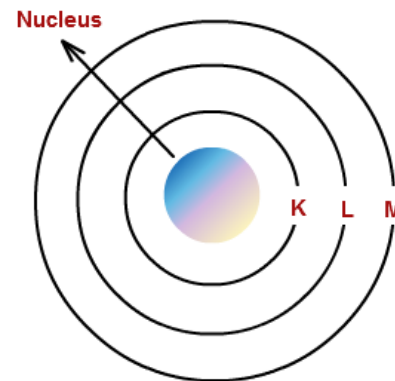
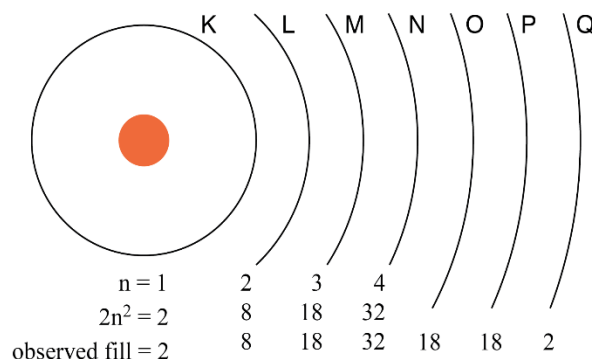
1) 主量子数：

又称能量量子数，它只能取正整数，即 $n = 1, 2, 3, \dots$ 等正整数。

由单电子体系的能量公式可知， n 越大电子能量越高： $E_n = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}$

主量子数 n 规定电子出现最大概率区域离核的远近。

主量子数 n 代表电子层或能层，并用符号 K, L, M, N, O, P, ... 来代表 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ 电子层。凡 n 相同的电子称为同层电子。



9.2.3 四个量子数

2) 角量子数 l

从原子光谱和量子力学计算得知, l 决定电子角动量的大小, 它规定了电子在空间角度分布情况, 与电子云形状密切相关。

l 值受 n 值的限制, 只能是小于 n 的非负整数。对于一定的 n 值:

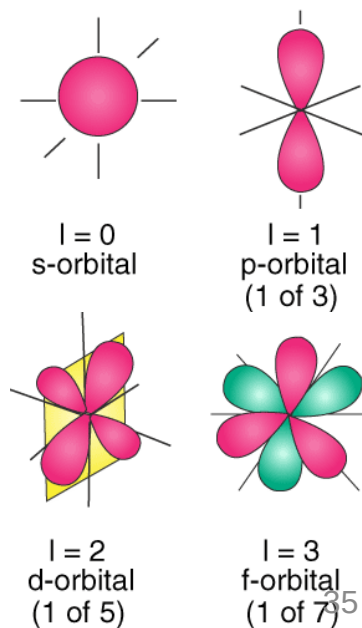
$l = 0, 1, 2, 3, \dots (n-1)$ 等共 n 个值, 相应的电子称为 $s, p, d, f \dots$ 电子

多电子原子中 l 与电子能量有关, 通常将主量子数 n 相同的电子归为一层, 同一层中 l 相同的电子归为同一“亚层”。

$n = 1$ 的第一层中, $l = 0$, 相当于只有一个 $1s$ 态, 或称 $1s$ 亚层, 相应电子为 $1s$ 电子;

$n = 2$ 的第二层中, $l = 0, 1$, 有两个亚层, 即 $2s, 2p$, 相应有 $2s, 2p$ 电子;

$n = 3$ 的第三层中, $l = 0, 1, 2$, 有三个亚层, 即 $3s, 3p, 3d$, 相应有 $3s, 3p, 3d$ 电子, 依次类推。



9.2.3 四个量子数

3) 磁量子数 m

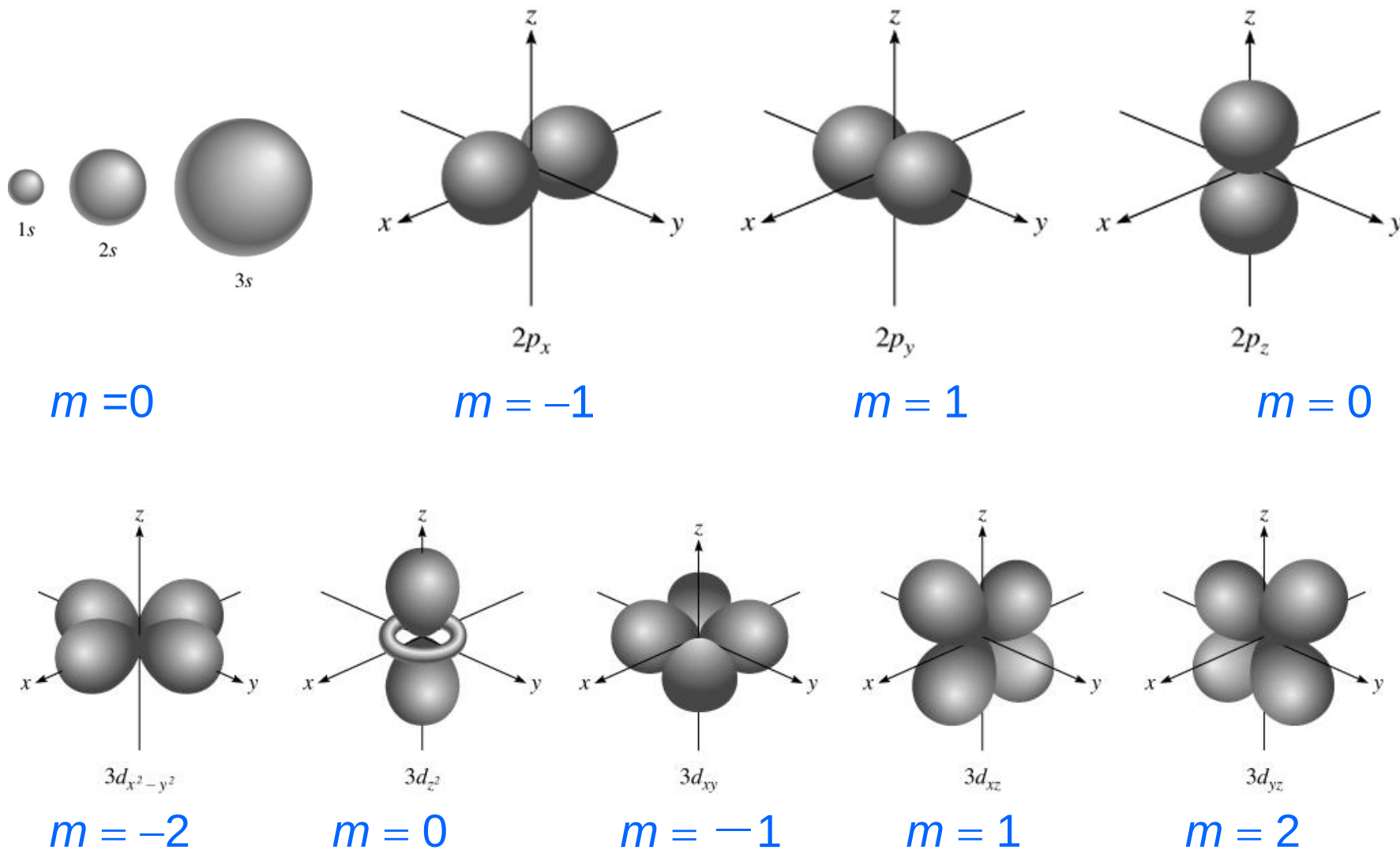
反映原子轨道在空间上的不同取向。根据原子光谱在磁场中发生分裂的现象得知，不同取向的电子在磁场作用下能量分裂。磁量子数 m 决定在外磁场作用下，电子绕核运动的角动量在磁场方向上的分量大小。 m 的允许取值由角量子数 l 决定，

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l + 1$ 个值，这些取值意味着“亚层”中的电子有 $2l + 1$ 个取向，每一个取向相当于一个“轨道”。

	$s (l=0)$	$p (l=1)$	$d (l=2)$
m 取值	0	$0, \pm 1$	$0, \pm 1, \pm 2$
取向数($2l + 1$)	1	3	5
对应轨道	s	p_x, p_y, p_z	$d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$

9.2.3 四个量子数

3) 磁量子数 m

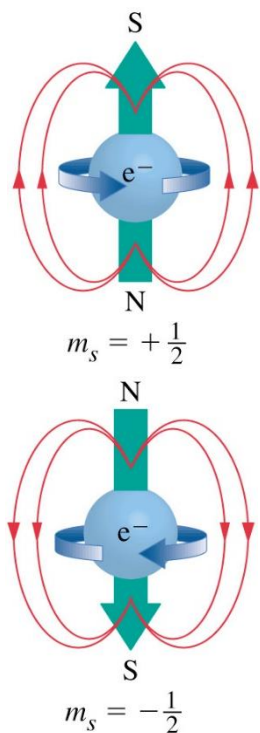


9.2.3 四个量子数

4) 自旋量子数 m_s

在应用高分辨率光谱仪观察氢原子光谱时，人们发现，氢原子在无外磁场时，电子由 $2p$ 能级跃迁到 $1s$ 能级时得到的不是1条谱线，而是靠得很近的2条谱线。

1925年，人们为解释此现象沿用旧量子论中习惯名词提出电子有自旋运动的假设，引出了第四个量子数，称为自旋量子数。

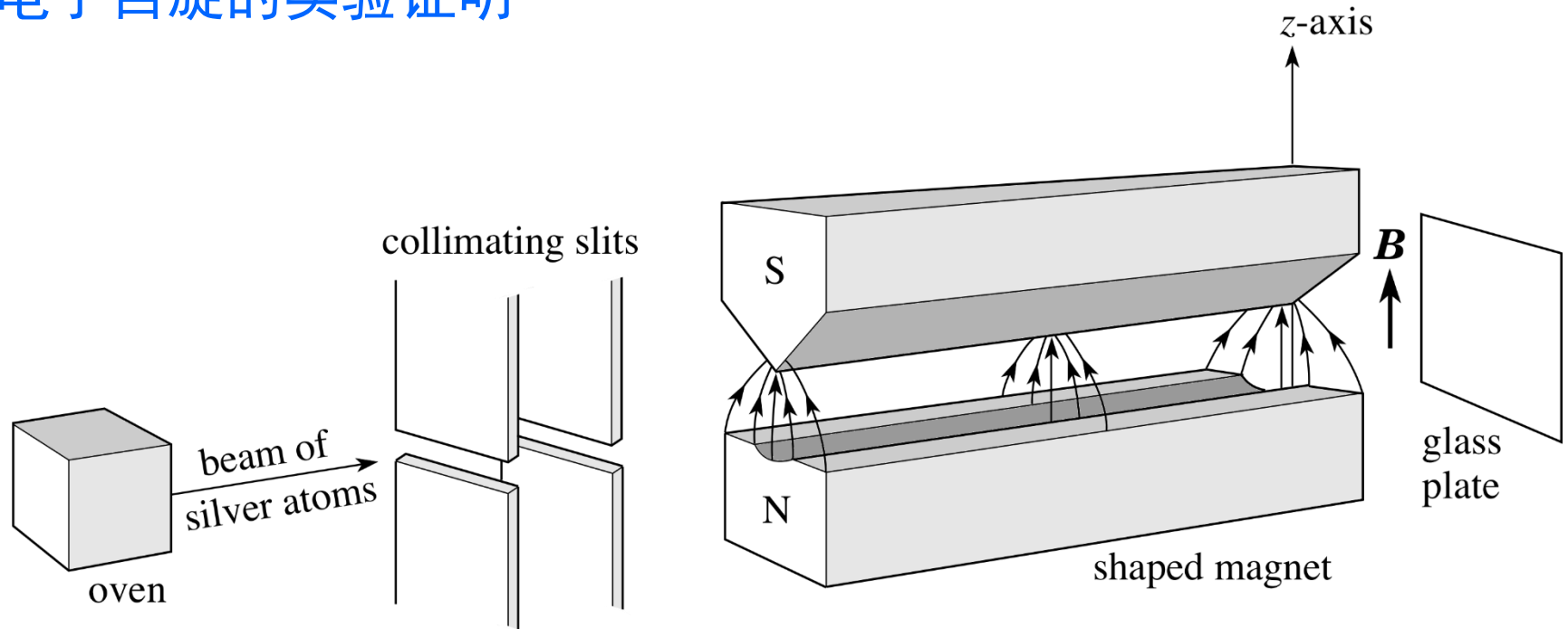


须指出，电子自旋并非真像地球绕轴自旋一样，它只是表示电子的两种不同状态。这两种状态有不同的“自旋”角动量，其值可取 $+1/2$ 或 $-1/2$ ，这个数字称为自旋量子数 m_s ，常用正反箭头 $\uparrow\downarrow$ 来表示。

考虑自旋后，由于自旋磁矩和轨道磁矩相互作用分裂成两个相隔很近的 $2p$ 能级，因此 $2p$ 与 $1s$ 间的跃迁可得两条很接近的谱线。

9.2.3 四个量子数

电子自旋的实验证明



The Stern-Gerlach experiment (1920)

Ag atoms vaporized in the oven are collimated into a beam by the slit, and the beam is passed through a nonuniform magnetic field. The beam splits in two. (The beam of atoms would not experience a force if the magnetic field were uniform. The field strength must be stronger in certain directions than in others.)

9.2.3 四个量子数

四个量子数 n, l, m, m_s 可规定原子中每个电子的运动状态:

- 1) 主量子数 n 决定电子的能量和电子离核的远近
- 2) 角量子数 l 决定电子轨道的形状, 在多电子原子中也影响电子的能量
- 3) 磁量子数 m 决定磁场中电子轨道在空间伸展的方向
- 4) 自旋量子数 m_s 决定电子自旋的方向

名称	符号	取值	表示	指明
主量子数	n	1, 2, ...	电子层、能层	尺寸
角量子数	l	0, 1, ..., $n-1$	亚层能级(s, p, d, ...)	形状
磁量子数	m	0, ± 1 , ± 2 , ..., $\pm l$	亚层轨道	方向
自旋磁量子数	m_s	$+1/2$, $-1/2$	自旋状态	自旋方向

9.2.3 四个量子数

量子数和原子轨道

n	l	亚层符号	m	轨道数	m_s	电子最大容量
1	0	1s	0	1	$\pm 1/2$	2
2	0	2s	0	1	$\pm 1/2$	2
	1	2p	0, ± 1	3	$\pm 1/2$	6
				4		8
3	0	3s	0	1	$\pm 1/2$	2
	1	3p	0, ± 1	3	$\pm 1/2$	6
	2	3d	0, ± 1 , ± 2	5	$\pm 1/2$	10
				9		18
4	0	4s	0	1	$\pm 1/2$	2
	1	4p	0, ± 1	3	$\pm 1/2$	6
	2	4d	0, ± 1 , ± 2	5	$\pm 1/2$	10
	3	4f	0, ± 1 , ± 2 , ± 3	7	$\pm 1/2$	14
				16		32

9.2.3 四个量子数

例题：在下列六组量子数中，正确的是（D）

① $n=3, l=1, m=-1$

② $n=3, l=0, m=0$

③ $n=2, l=2, m=-1$

④ $n=2, l=1, m=0$

⑤ $n=2, l=0, m=-1$

⑥ $n=2, l=3, m=2$

A、①、③、⑤

B、②、④、⑥

C、①、②、③

D、①、②、④

$$l = 0, 1, 2, \dots, (n-1); \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

例题： $\varphi_{(3, 2, 1)}$ 可以代表下列哪个简并轨道中的一个（B）

A、2p轨道

B、3d轨道

C、3p轨道

D、4f轨道

$\varphi_{(n, l, m)}$ n 为电子层，可用1, 2, 3...表示，也可用K, L, M...表示
l 为亚层， $l = 0, 1, 2, 3...$ 分别对应s, p, d, f...亚层

例题：氢原子中3s, 3p, 3d, 4s轨道能量高低的情况为（D）

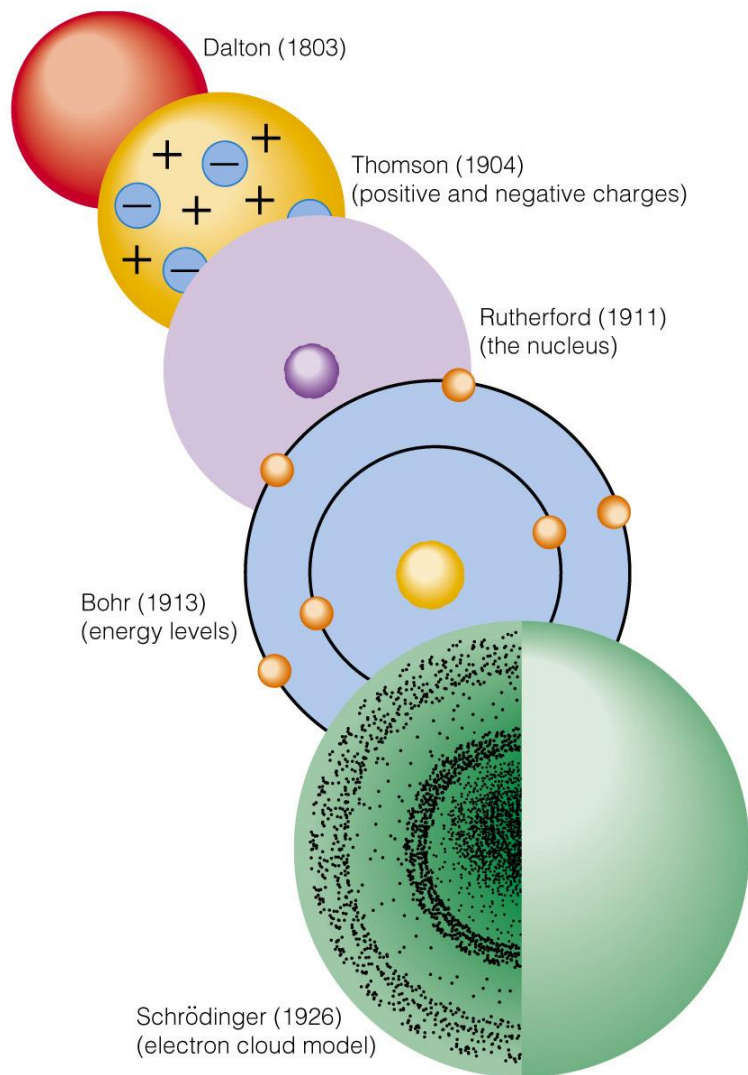
A、 $3s < 3p < 3d < 4s$

B、 $3s < 3p < 4s < 3d$

C、 $3s = 3p = 3d = 4s$

D、 $3s = 3p = 3d < 4s$

第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

9.3 波函数和电子云的空间图像

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} + \frac{8 \pi^2 m}{h^2} (E - V) \varphi = 0$$

为求解方便，将直角坐标系(x, y, z)换成球坐标(r, θ , ϕ)

波函数：径向函数 $\times$ 角度函数

$$\varphi_{n, l, m}(r, \theta, \phi) = R_{n, l}(r) \times Y_{l, m}(\theta, \phi)$$

$R_{n, l}(r)$ ：波函数的径向部分，由n, l决定，多电子原子能量效应有意义

$Y_{l, m}(\theta, \phi)$ ：波函数的角度部分，由l, m决定，对原子间成键有意义

$$\varphi_{100} (\text{或} \varphi_{1s}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0} = \underbrace{2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}}_{\text{径向部分}} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{4\pi}}}_{\text{角度部分}}$$

$\varphi_{n, l, m}^2(r, \theta, \phi) = R_{n, l}^2(r) \times Y_{l, m}^2(\theta, \phi)$ 具有明确的意义，即代表电子在空间某点出现的概率密度。在三维坐标轴表示 $\varphi_{n, l, m}^2$ 的形状，这种图形被称为电子云

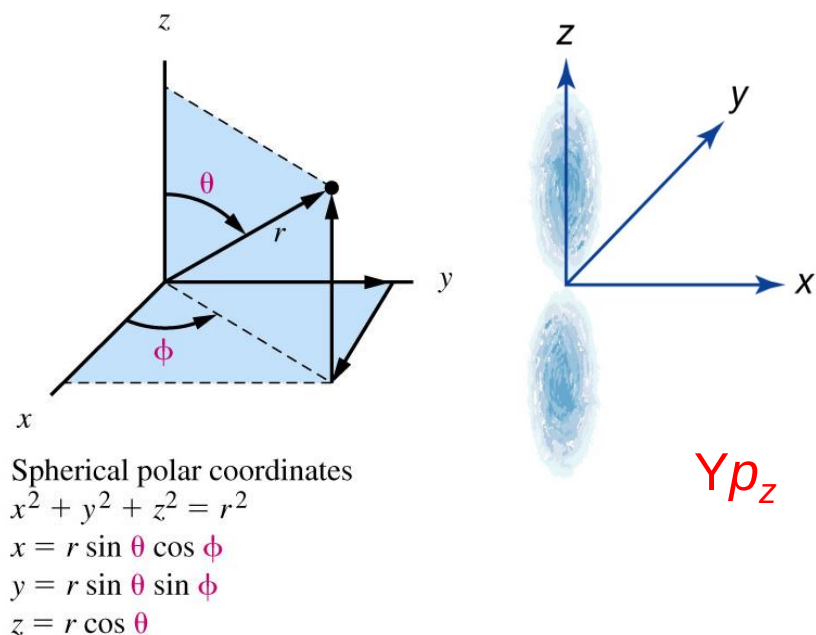
9.3 波函数和电子云的空间图像

波函数角度分布图

作图方法：借助球坐标，以原子核为原点，引出方向为 θ , ϕ 的直线，使其长度等于 $Y(\theta, \phi)$ 的绝对值大小，所有这些直线的端点在空间构成一个立体曲面，该曲面就是波函数角度分布图。例如，

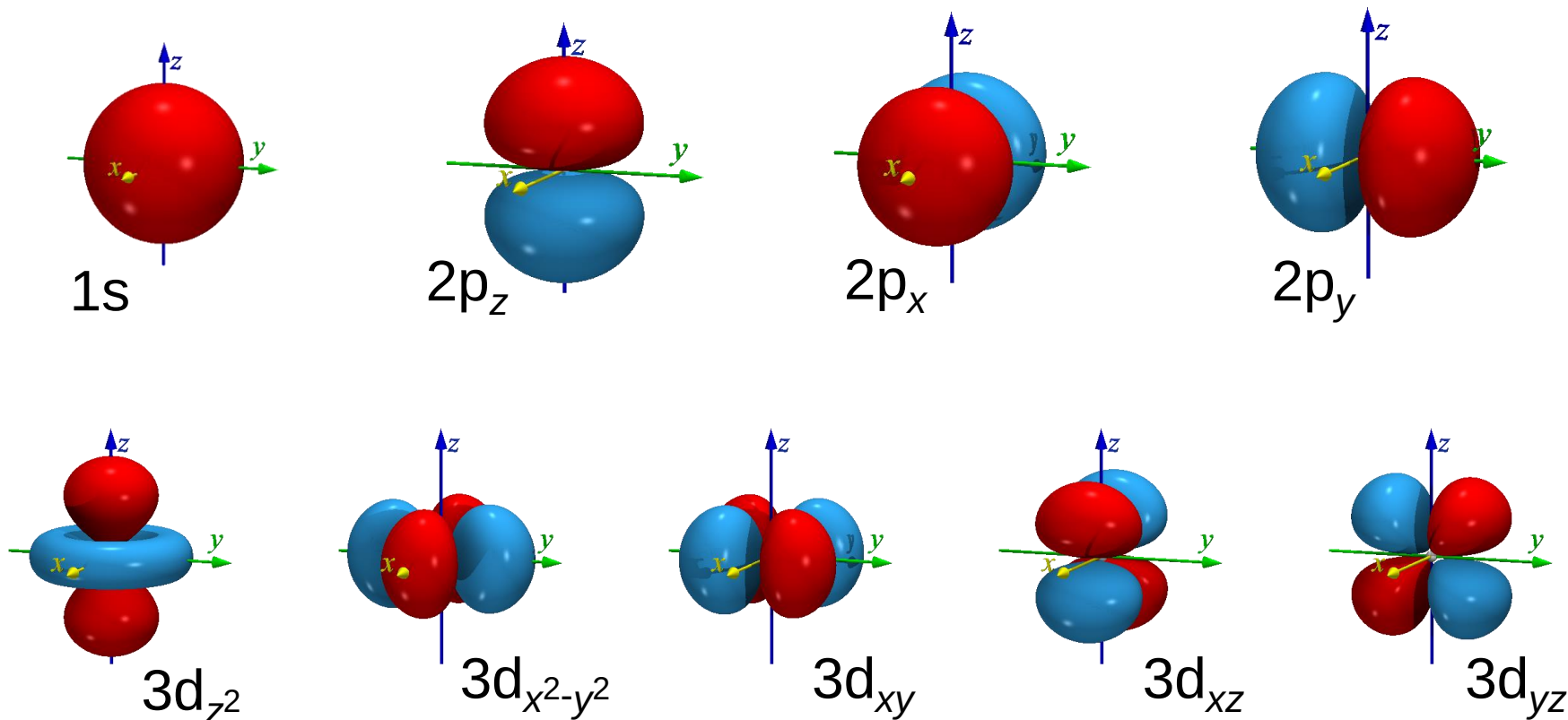
$l = 1$ 的 np_z 态：

$$Y(\theta, \phi) = (3/4\pi)^{1/2} \cos \theta$$



θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
Y_{10}	0.489	0.423	0.346	0.244	0	-0.244	-0.346	-0.423	-0.489

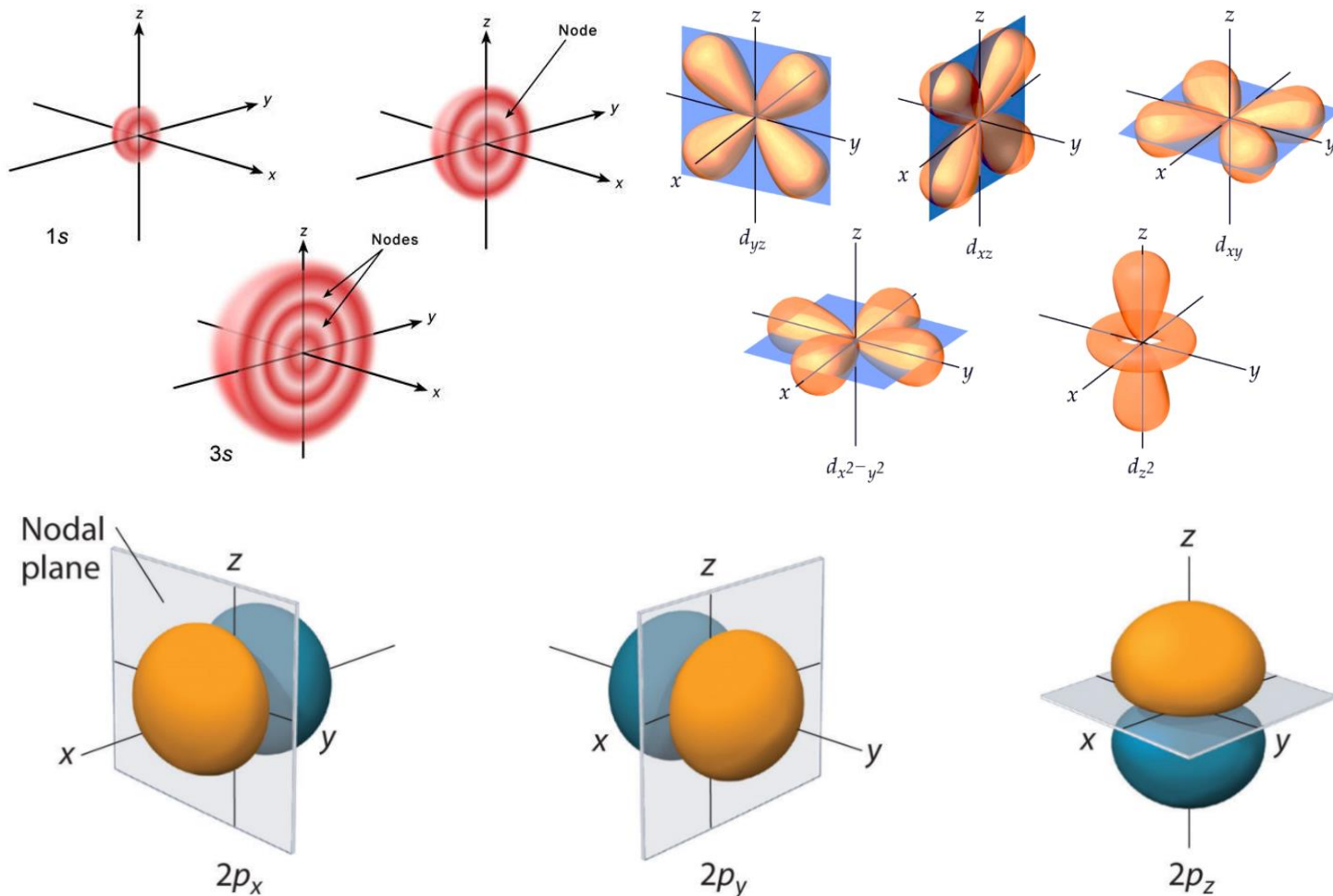
9.3 波函数和电子云的空间图像



波函数角度分布图 (剖面图)。该分布图主要决定于量子数 l 和 m ，而与 n 无关， s 、 p 、 d 、 f 状态的角度分布图各不相同。

9.3 波函数和电子云的空间图像

$\varphi_{n,l,m}^2(r, \theta, \phi) = R_{n,l}^2(r) \times Y_{l,m}^2(\theta, \phi)$ 代表电子云。电子云角度分布图($Y_{l,m}^2(\theta, \phi)$)与波函数角度分布图类似，但没有正负

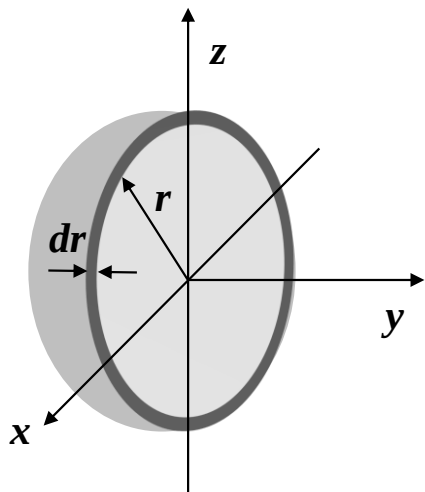


9.3 波函数和电子云的空间图像

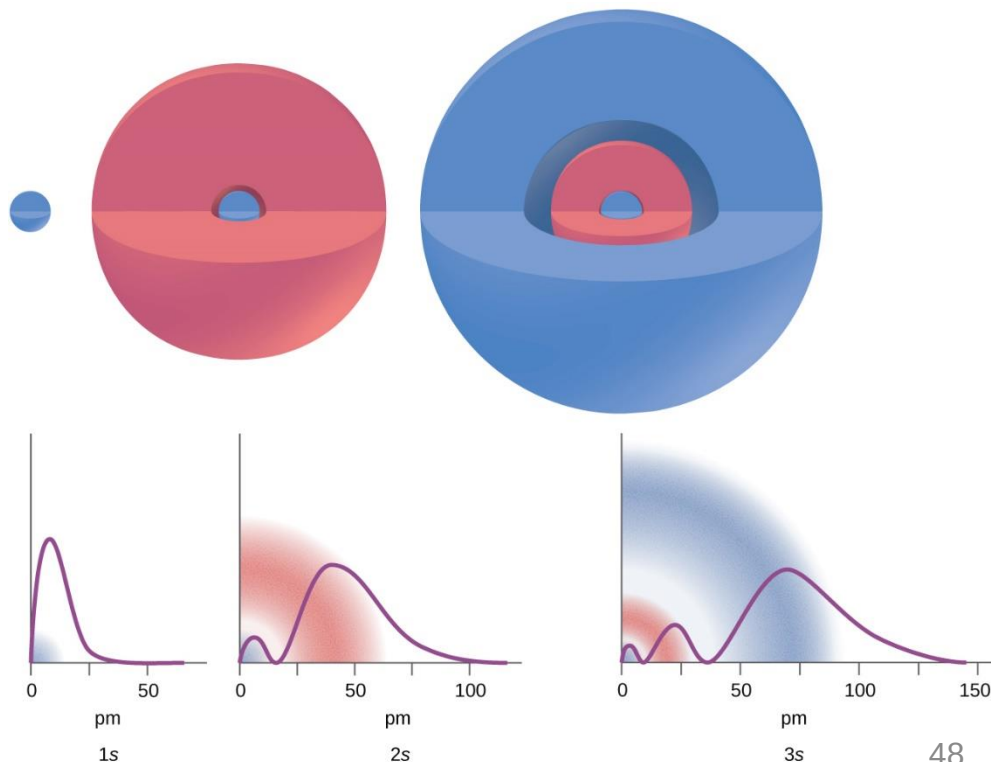
径向部分图--电子云径向密度分布图

$R^2_{n,l}(r)$ ：电子云的径向概率密度分布。

电子云径向分布函数： $D(r) = 4\pi r^2 R^2$ ，即单位厚度球壳内电子的分布概率。 D 与 r 的关系图称为电子云径向分布图。



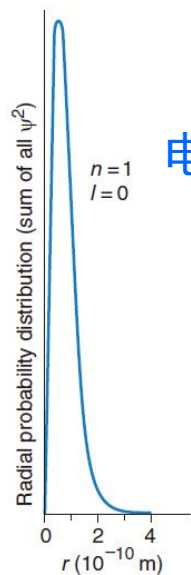
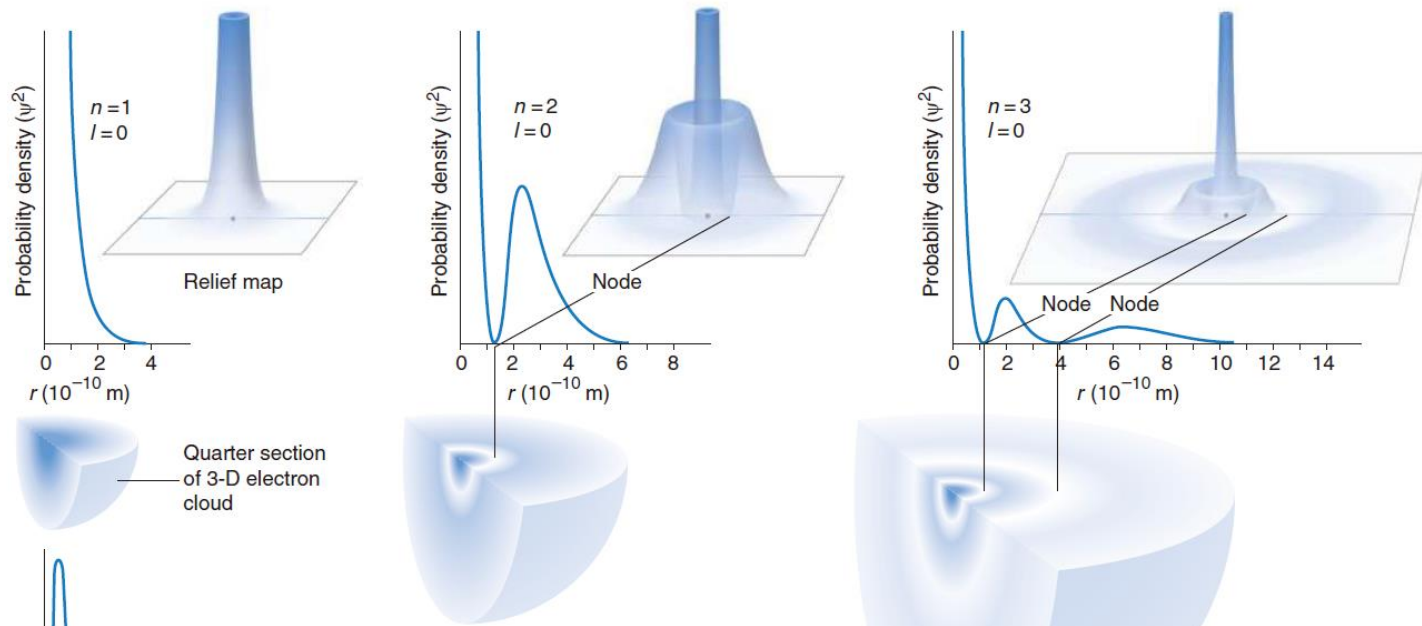
球表面积 $S = 4\pi r^2$ ，薄球壳体积内电子出现的概率的径向部分等于 $4\pi r^2 R^2 dr$ 。



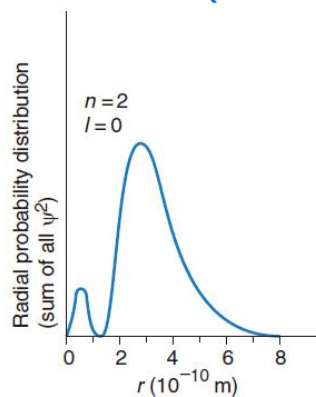
9.3 波函数和电子云的空间图像

径向部分图--电子云径向概率密度分布图

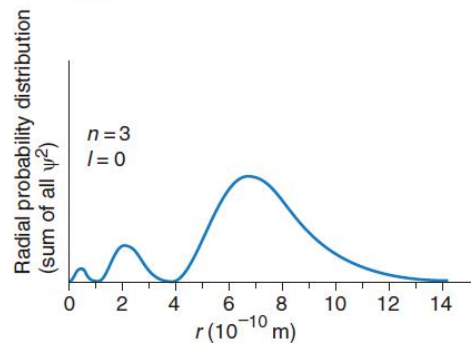
$$R^2_{n,l}(r)$$



A 1s orbital



B 2s orbital

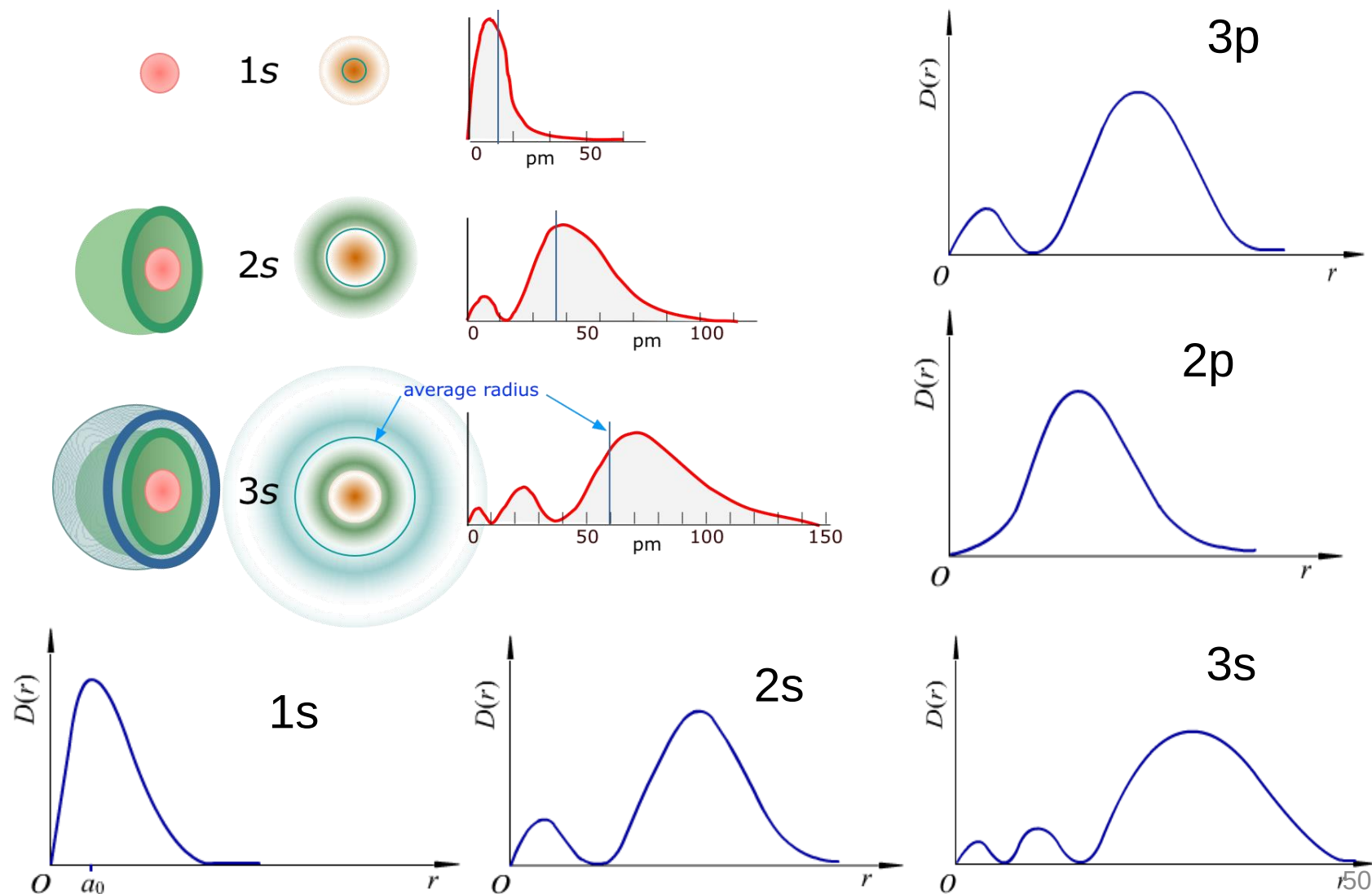


C 3s orbital

电子云径向分布函数(概率的径向分布): $D(r) = 4\pi r^2 R^2$

9.3 波函数和电子云的空间图像

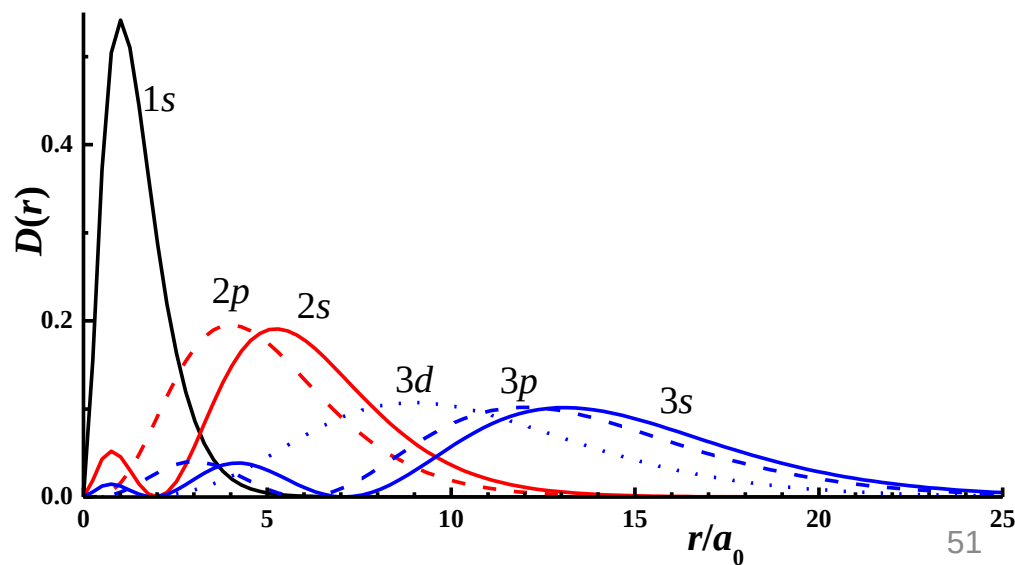
氢原子s、p、d电子云的径向分布图



9.3 波函数和电子云的空间图像

电子云径向分布特点：

1. 在 $r=0$ 处， $D(r)=0$ ，说明在原子核处发现电子的几率为0；
2. 图中出现极大值，是因为 r^2 和 R^2 的变化趋势相反；
3. 图中还有极小值 (不包括原点)，极大值与极小值分布规律如下：
 - a. 极大值个数为 $n-l$ ，极小值个数为 $n-l-1$ ；
 - b. 角量子数 l 相同时，分布图最高峰随主量子数 n 的增大远离原子核；
 - c. 存在渗透现象：虽然最高峰远离原子核，但有小峰离原子核较近，该现象源于电子的波性。



9.3 波函数和电子云的空间图像

电子云空间分布图像

$$\varphi_{n,l,m}^2(r, \theta, \phi) = R_{n,l}^2(r) \cdot Y_{l,m}^2(\theta, \phi)$$

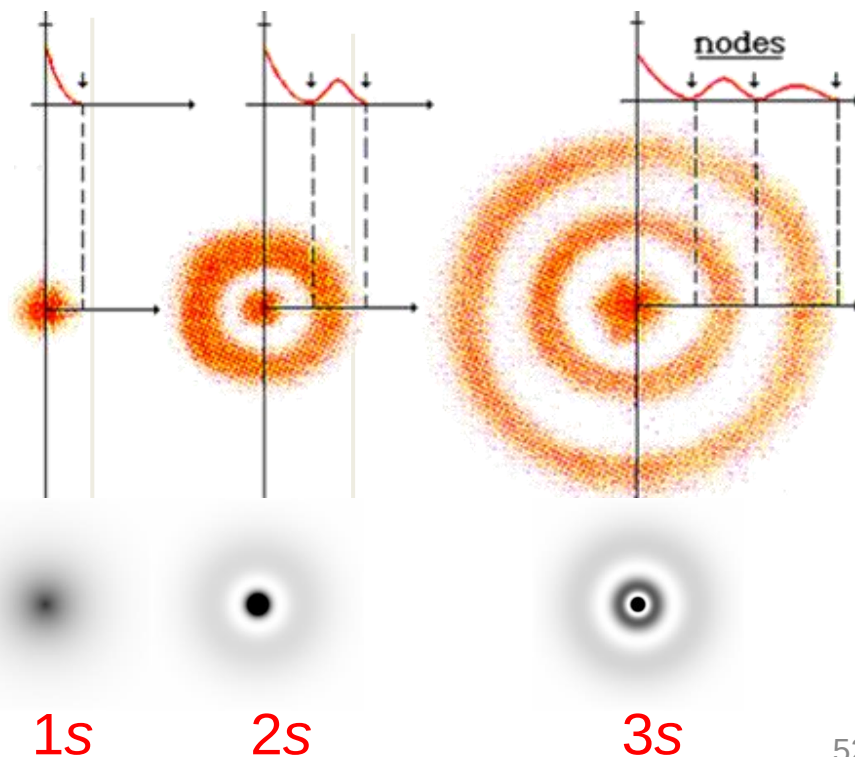
ns 电子云空间分布图

φ^2 的大小可以形象地用很多小黑点在空间分布稀密程度来表示，这就是所谓的电子云空间分布图，又称小黑点图，简称电子云图。它们只是一种近似的图像。

$R_{n,l}^2(r)$

$\varphi_{n,l,m}^2(r, \theta, \phi)$

$Y_{l,m}^2(\theta, \phi)$

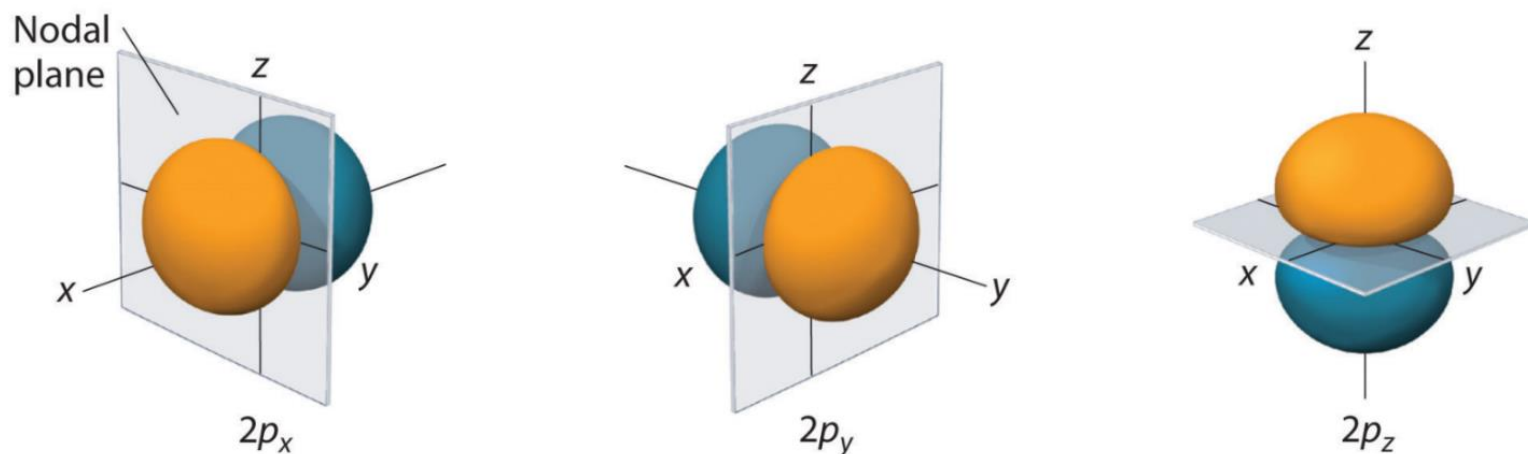


9.3 波函数和电子云的空间图像

电子云空间分布图像

$$\varphi_{n,l,m}^2(r, \theta, \phi) = R_{n,l}^2(r) \cdot Y_{l,m}^2(\theta, \phi)$$

2p 电子云空间分布图



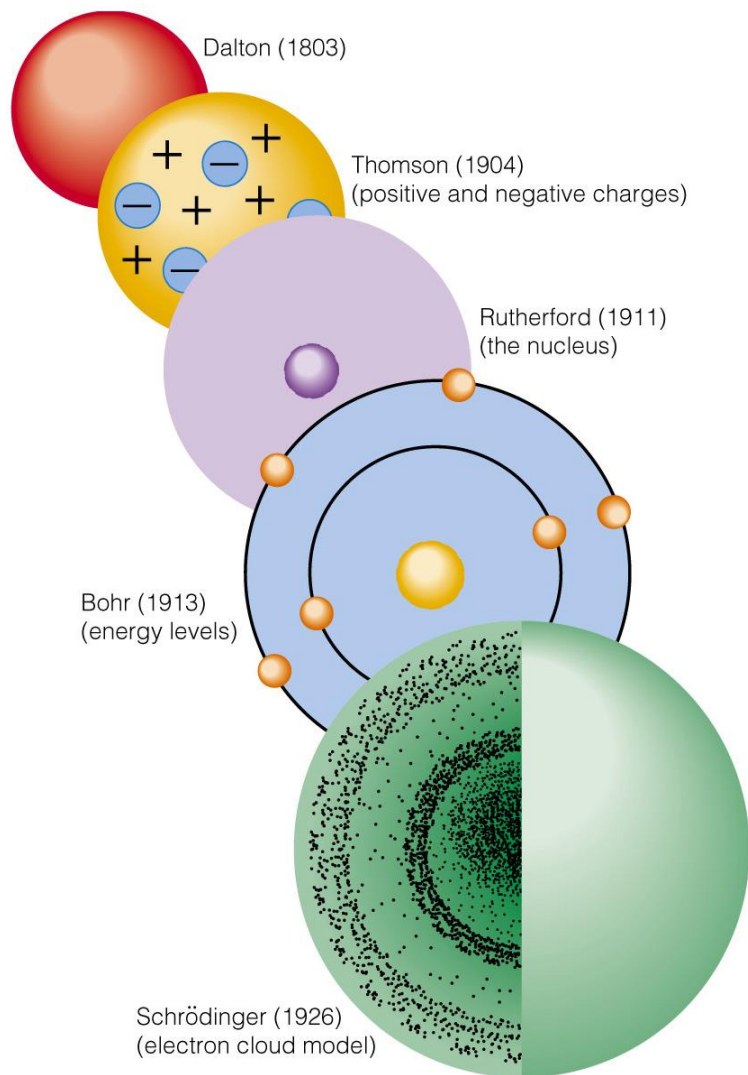
p 态的几率密度是沿着一个坐标轴(x , y 或 z)圆柱型对称分布的, 概率密度较高的两个“叶瓣”被一个垂直于它且密度等于零的节面分开。 $3p$ 、 $4p$ 等能量更高的 p 电子云在轴的两侧出现离核距离不等的更多节面。

9.3 波函数和电子云的空间图像

用量子力学方法描述核外电子运动状态可归纳为以下几点：

- 1) 电子在原子中运动服从Schödinger方程，没有确定的运动轨道。但 $\varphi^2(r, \theta, \phi)$ 是电子概率密度分布函数，可分别通过径向分布、角度分布及电子云空间分布图来描绘电子单位球壳、单位立体角以及核外空间单位体积内的概率分布情况。波函数角度分布图突出表示了轨道函数极值方向和正负号。
- 2) 电子的概率分布状态是与确定的能量相联系，而能量是量子化的。在氢原子中 E 由 n 规定，在多电子原子中还与 l 有关。
- 3) 量子数规定了原子中电子的运动状态。4个量子数的取值规定为：
$$n = 1, 2, 3, \dots \qquad l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$
$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l \qquad m_s = \pm 1/2$$
对于每个 n 值，有0至 $(n-1)$ 共 n 个不同的 l 值；每个 l 值可有 $(2l + 1)$ 个不同的 m 值。所以，对于每个 n 值，共有 n^2 个状态(或轨道)。

第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

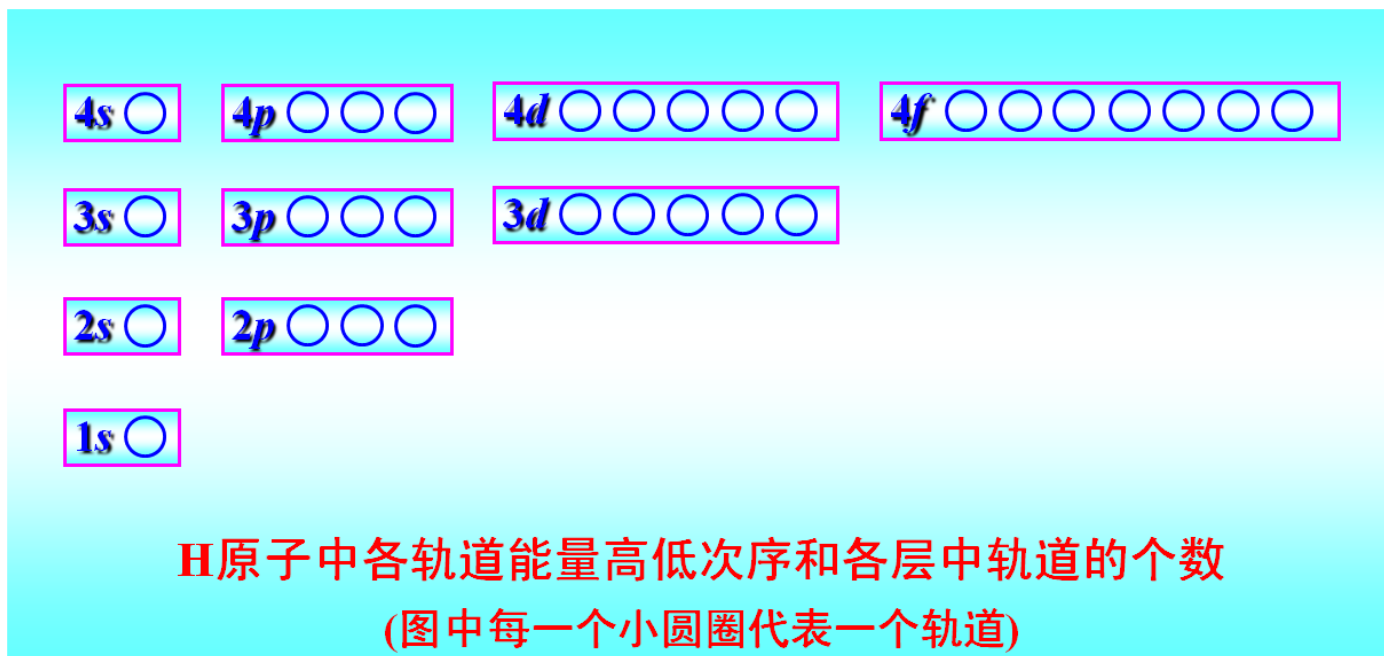
9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

9.4 多电子原子结构与周期律

氢(单电子)原子轨道能级

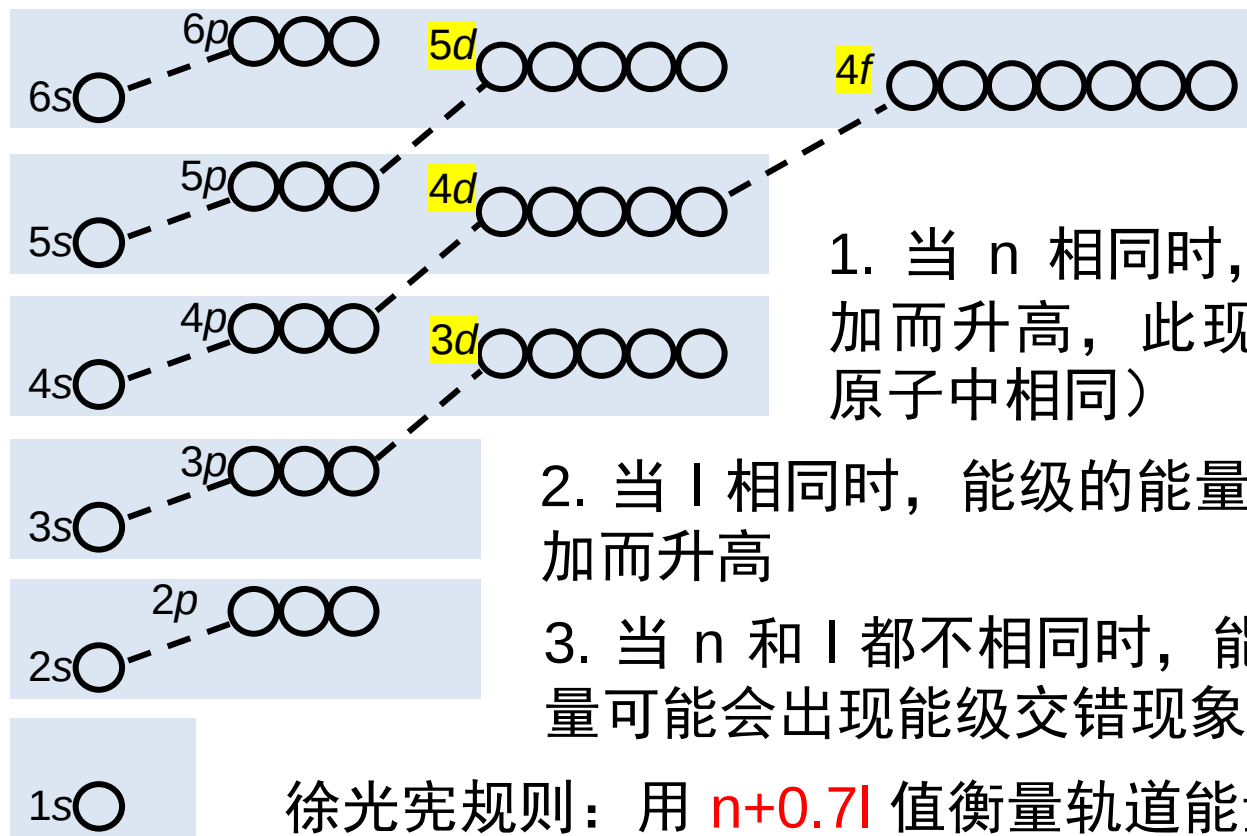


多电子原子轨道能级

对众多电子中的某一特定电子而言，除受到原子核的引力之外，还受到其它电子的排斥作用。由于多个电子间相互排斥作用的复杂性，多电子原子的薛定谔方程无法精确求解，需寻找近似计算方法得到波函数和能级

9.4 多电子原子结构与周期律

Pauling根据大量光谱实验数据以及理论计算结果指出，在多电子原子中，轨道能量与 n 和 l 都有关。他按原子轨道的能量高低顺序排列绘成了近似能级图。

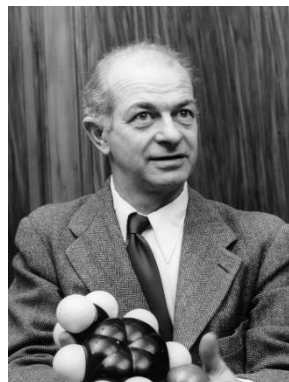


1. 当 n 相同时，能级的能量随 l 增加而升高，此现象为能级分裂（氢原子中相同）

2. 当 l 相同时，能级的能量随 n 增加而升高

3. 当 n 和 l 都不相同时，能级的能量可能会出现能级交错现象

徐光宪规则：用 $n+0.7l$ 值衡量轨道能量的高低



化学家鲍林
(1901-1994)



1920-2015

9.4 多电子原子结构与周期律

屏蔽效应(Screening Effect)

在多电子的中性原子中，每个电子除了受原子核(Z)的吸引外，同时还受其它($Z-1$)个电子的排斥。这种排斥作用实际上相当于部分地抵消(或消弱)了原子核对该电子的吸引，其它($Z-1$)个电子的电子云分散在核周围，像一个“罩”屏蔽了一部分原子核的正电荷，这种由核外电子云抵消部分核电荷的作用称为“屏蔽效应”。

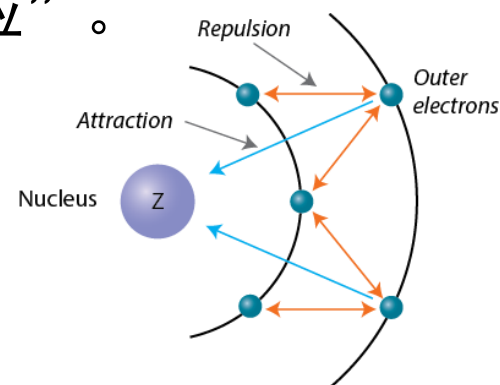
屏蔽效应的计算

引入屏蔽常数 σ 和有效核电荷 Z^* 的概念，使得

$$Z^* = Z - \sigma$$

即将其它电子的排斥作用统一归结为有效核电荷的降低，因此可用类氢离子公式计算多电子体系的能量，即有：

$$E = -13.6 \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2} = -13.6 \frac{(Z^*)^2}{n^2} \text{ eV}$$



9.4 多电子原子结构与周期律

屏蔽常数的计算方法 —— Slater规则

Slater根据光谱实验数据总结出屏蔽常数 σ 的近似计算，要点如下：

1) 将电子按所处电子层、亚层分成若干组，顺序如下：

(1s) (2s, 2p) (3s, 3p) (3d) (4s, 4p) (4d) (4f) (5s, 5p) ...

2) 外层各组电子对内层各组电子的 $\sigma = 0$ ，如(2s, 2p)对(1s)的 $\sigma = 0$ ；

3) 同一组电子间的 $\sigma = 0.35$ (只有 1s 组电子间 $\sigma = 0.30$)，例如(3s, 3p)组中，3s和3p电子间的 $\sigma = 0.35$ ；

4) $n-1$ 层电子对 n 层 s 和 p 电子的屏蔽常数为0.85，对 n 层 d 和 f 电子的屏蔽常数为1.00。例如(2s, 2p)电子对(3s, 3p)电子的 $\sigma = 0.85$ ，但对3d电子的 $\sigma = 1.00$ ；

5) $n-2$ 层(含)以内电子对 n 层 s, p, d, f各电子的屏蔽常数均为1.00；

6) 被屏蔽的电子若在(nd)、(nf)中，左边各组电子的屏蔽常数为1.00。

9.4 多电子原子结构与周期律

利用这个Slater规则，即可粗略估计电子在不同轨道上的能量。电子受其它各电子的屏蔽作用为： $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \dots$

例如，Na原子的电子结构式： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ，各电子能量计算如下：

价电子	$Z - \sigma = Z^*$	$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{(Z^*)^2}{n^2}$
1s电子	$11 - (1 \times 0.30) = 10.7$	$-\frac{13.6 \text{ eV} \times (10.7)^2}{1^2} = -1557 \text{ eV}$
2s或2p电子	$11 - \{(7 \times 0.35) + (2 \times 0.85)\} = 6.85$	$-\frac{13.6 \text{ eV} \times (6.85)^2}{2^2} = -160 \text{ eV}$
3s或3p电子	$11 - \{(8 \times 0.85) + (2 \times 1.00)\} = 2.20$	$-\frac{13.6 \text{ eV} \times (2.20)^2}{3^2} = -7.3 \text{ eV}$
3d电子	$11 - (10 \times 1.00) = 1$	$-\frac{13.6 \text{ eV} \times (1.0)^2}{3^2} = -1.5 \text{ eV}$

2) 外层电子对内层电子的 $\sigma = 0$;

3) 同一组电子间的 $\sigma = 0.35$ (只有1s组电子间 $\sigma = 0.30$) ;

4) n-1层电子对n层s和p电子的屏蔽常数为0.85，对n层d和f电子的屏蔽常数为1.00;

5) n-2层(含)以内电子对n层 s, p, d, f各电子的屏蔽常数为1.00。

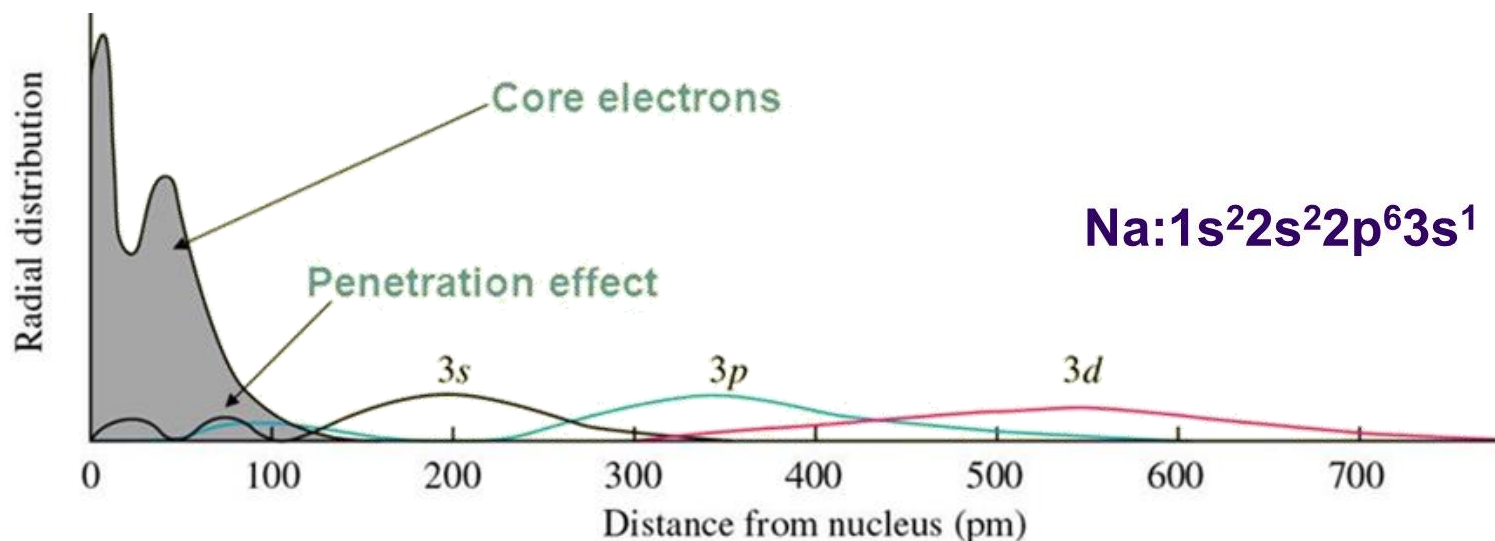
9.4 多电子原子结构与周期律

钻穿效应 (penetration effect)

主要是指 n 相同、 l 不同的轨道，由于电子云径向分布不同，电子穿过内层钻穿到核附近回避其它电子屏蔽的能力不同从而使其能量不同的现象。

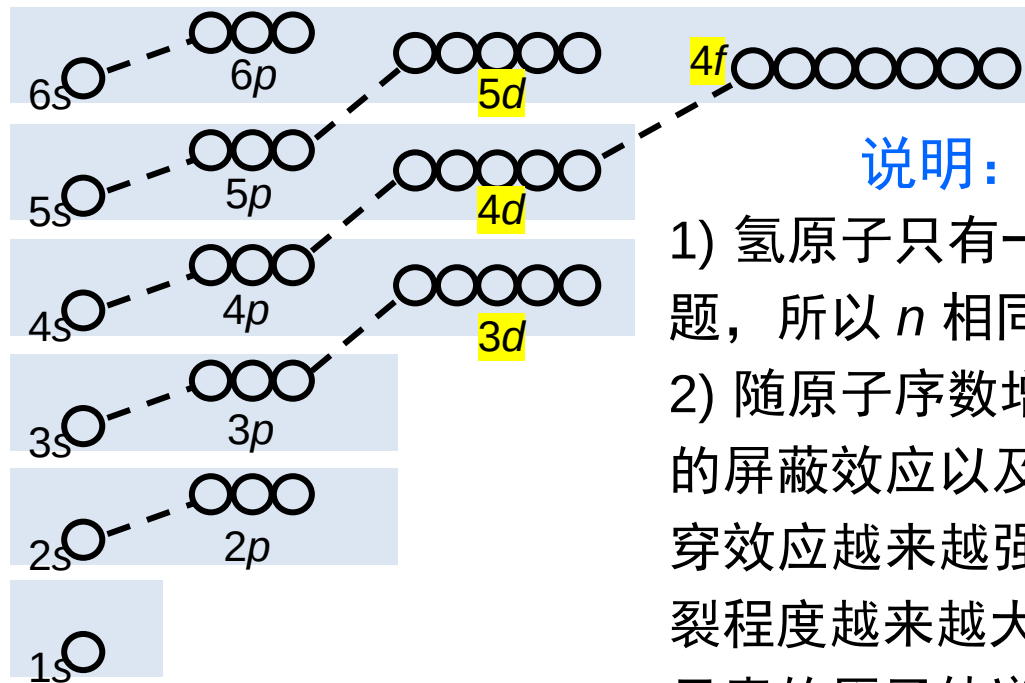
4s 电子径向分布峰个数最多，而且在最靠近核处有一小峰(钻得深)，因此被内层电子屏蔽得最少，平均受核吸引力较大，其能量最低。而 4d, 4f 电子钻入内层的程度依次减少，内层电子对其屏蔽作用逐渐增强，故它们的能量相继增大。一般有：

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$$



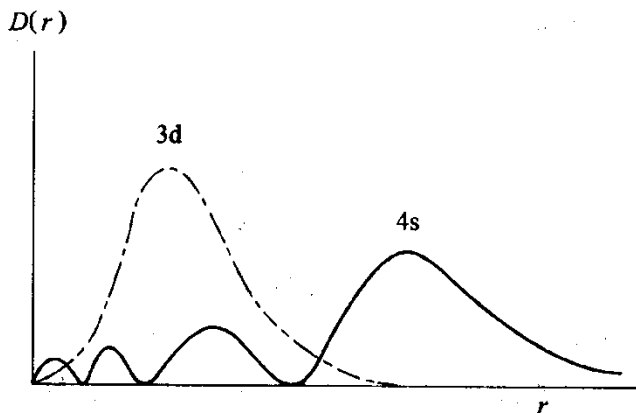
9.4 多电子原子结构与周期律

屏蔽和钻穿效应导致的轨道能级分裂和能级交错



说明：

- 1) 氢原子只有一个电子，无屏蔽和钻穿效应问题，所以 n 相同 l 不同的轨道能量简并；
- 2) 随原子序数增加，内层电子增多，内层电子的屏蔽效应以及外层电子回避屏蔽而产生的钻穿效应越来越强，从而发生能级分裂，并且分裂程度越来越大，以至于在原子序数 7 以后各元素的原子轨道相继发生能级交错现象；
- 3) 轨道能级交错现象随原子序数增加的趋势并非持续不变。例如，21号Sc以后的元素， E_{4s} 又高于 E_{3d} ；
- 4) 判断电子轨道能量高低应综合考虑各个因素的总效果(n, l, Z)。光谱实验事实是最重要依据。



9.4 多电子原子结构与周期律

基态原子核外电子排布的基本原则：

1) Pauli不相容原理 (Wolfgang Pauli, 1926)

“在同一原子中没有4个量子数完全相同的电子”。该原理也可表述为：“同一原子轨道仅可容纳 2 个自旋相反的电子”。

2) 最低能量原理

在不违背不相容原理的前提下，核外电子在各原子轨道上的排布方式应使整个原子能量处于最低的状态。

3) Hund规则

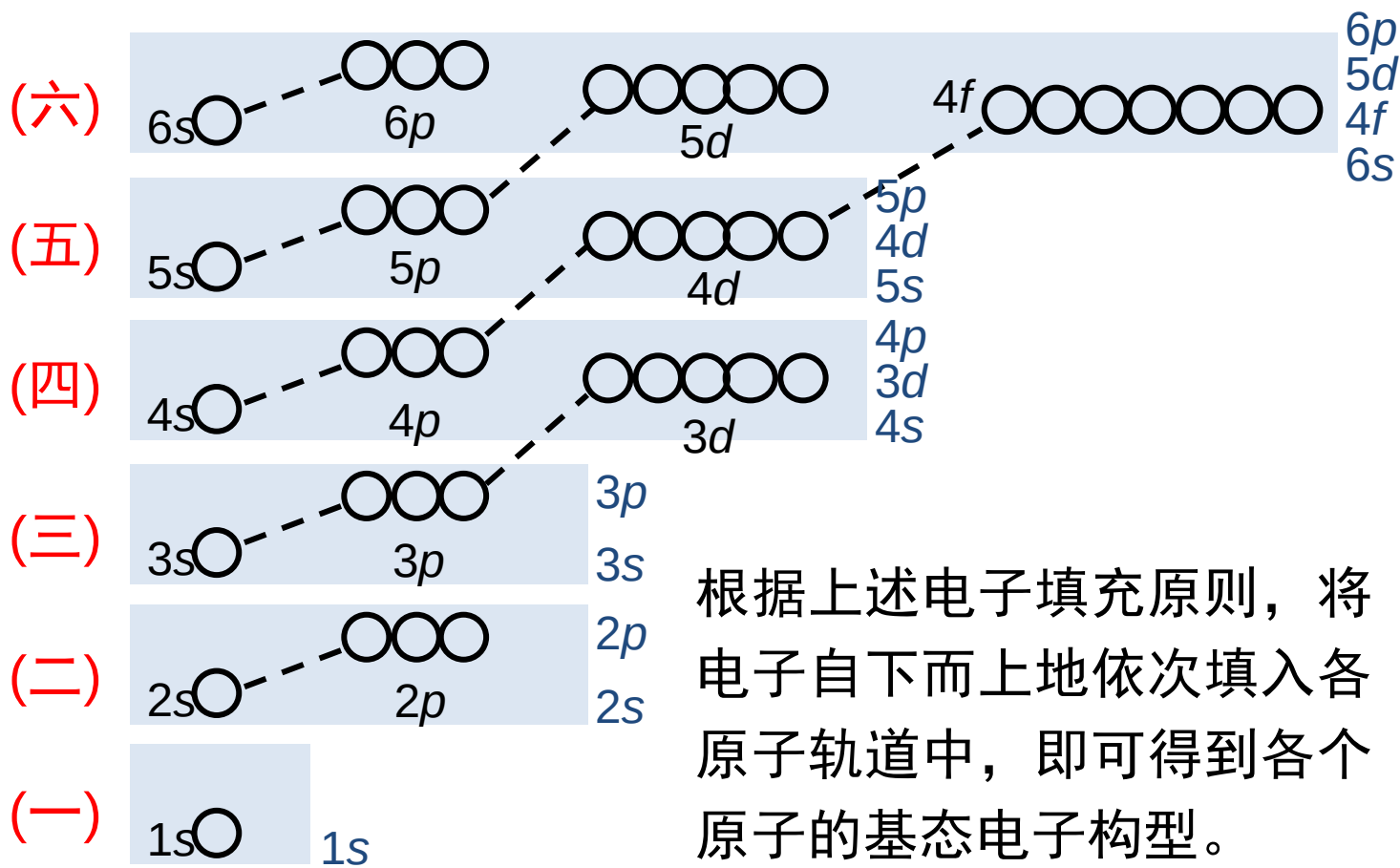
“电子在能量相同的轨道上分布时，总是尽可能以自旋相同的方式分占不同的轨道”。这样的电子填入方式可使原子能量最低。

当轨道被电子半充满或全充满时较为稳定(如 p^3 , d^5 , f^7 或 p^6 , d^{10} , f^{14})。这些规则称为Hund规则，实际上属于能量最低原理。

9.4 多电子原子结构与周期律

基态原子核外电子排布的基本原则：

Pauling近似能级图



根据上述电子填充原则，将电子自下而上地依次填入各原子轨道中，即可得到各个原子的基态电子构型。

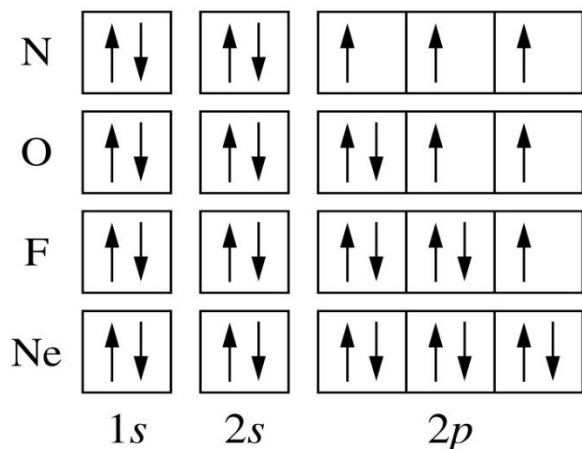


1920-2015

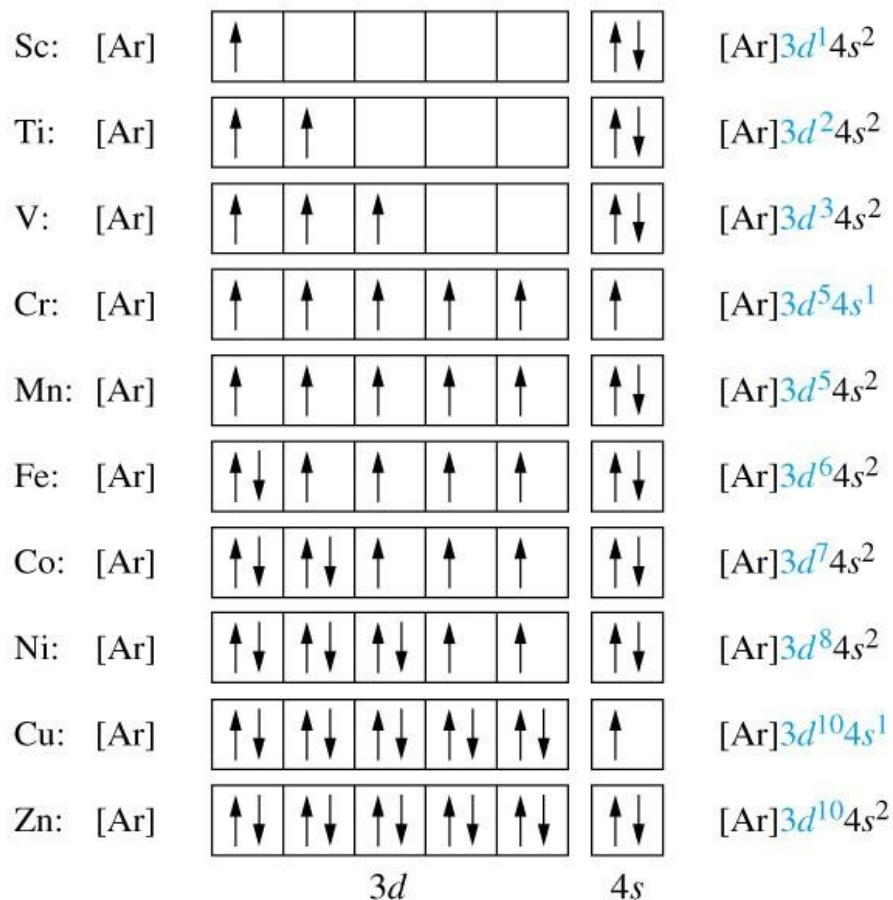
徐光宪规则：用 $n+0.7l$ 值衡量轨道能量的高低

9.4 多电子原子结构与周期律

2p轨道电子的填充



3d轨道电子的填充

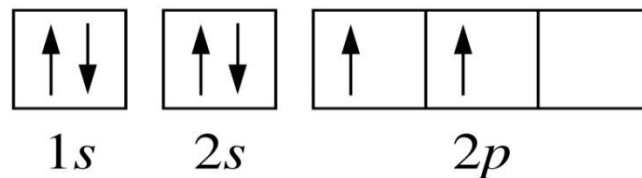


决定基态中性原子或离子的核外电子排布时，最根本的是考虑整个原子或离子在哪一种状态能量最低，而不是任何情况只看轨道的能量高低。

9.4 多电子原子结构与周期律

电子构型的书写方式：

C ($Z = 6$) $1s^2 2s^2 2p^2$ 电子轨道图

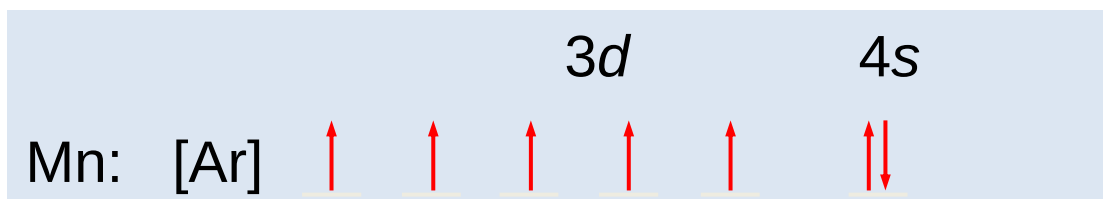


Mn ($Z = 25$):

(I) $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6, 4s^2 3d^5$ 或 [Ar] $4s^2 3d^5$

(II) $1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6 3d^5, 4s^2$ 或 [Ar] $3d^5 4s^2$

电子
轨道图



元素的化学性质主要决定于价电子，因此为方便起见，只需写出每个元素的价电子构型，内层电子可用相应的稀有气体构型来代替。

须注意，核外电子排布存在例外的情况，特别是过渡元素。例如，Pd的电子构型不是[Kr] $4d^8 5s^2$ ，而是[Kr] $4d^{10}$ ；Pt的电子构型不是[Xe] $5d^8 6s^2$ ，而是[Xe] $5d^9 6s^1$ ，最后的判断标准是光谱实验事实。

9.4 多电子原子结构与周期律

能级组与周期关系

能级组 (周期)					电子容量 (周期内元素数)	
特短周期	(一)	1s ^{1~2}			2	
短周期	(二)	2s ^{1~2}		2p ^{1~6}	8	
	(三)	3s ^{1~2}		3p ^{1~6}	8	
长周期	(四)	4s ^{1~2}		3d ^{1~10}	4p ^{1~6}	18
	(五)	5s ^{1~2}		4d ^{1~10}	5p ^{1~6}	18
特长周期	(六)	6s ^{1~2}	4f ^{1~14}	5d ^{1~10}	6p ^{1~6}	32
	(七)	7s ^{1~2}	5f ^{1~14}	6d ^{1~10}	7p ^{1~6}	32

周期表中7个周期分别相应于7个能级组，各周期所包含的元素数目分别是2, 8, 8, 18, 18, 32, 32，这些数字正是每个周期相应的能级组中轨道数1, 4, 4, 9, 9, 16, 16的两倍。

9.4 多电子原子结构与周期律

Main-group elements

s block 主族元素：最后一个电子排布在最外层，最外层电子总数等于该元素的族数。

p block

副族元素：最后一个电子基本上都排布在倒数第二层，其最高能级组中的电子总数等于该元素的族数。

Transition elements

d block

ds block (电子虽填充在外层s轨道上，但次外层有充满电子的d轨道)

Inner-transition elements

f block

f 区元素包括内过渡元素，电子构型为 $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-2}ns^2$

1 H (1s)	2											13 B	14 C	15 N (2p)	16 O	17 F	18 He (1s)
3 Li (2s)	4 Be											13 Al	14 Si	15 P (3p)	16 S	17 Cl	18 Ar
11 Na (3s)	12 Mg	3 Sc	4 Ti	5 V	6 Cr	7 Mn (3d)	8 Fe	9 Co	10 Ni	11 Cu	12 Zn	13 Ga	14 Ge	15 As (4p)	16 Se	17 Br	18 Kr
19 K (4s)	20 Ca	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc (4d)	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb (5p)	52 Te	53 I	54 Xe
37 Rb (5s)	38 Sr	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re (5d)	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi (6p)	84 Po	85 At	86 Rn
55 Cs (6s)	56 Ba	89 Ac†	104 Rf	105 Db	106 Sg (6d)	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110	111	112	113	114	115	116	117	118
87 Fr (7s)	88 Ra											113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd (4f)	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm (5f)	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

9.4 多电子原子结构与周期律

过渡元素 (transition element) :

第四、第五周期电子开始填充 $3d$ 或 $4d$ 轨道, 这些拥有 d 轨道电子的元素称为过渡元素。第四和第五周期各包括10个过渡元素, 这些元素又称为第一、第二过渡系列。

内过渡元素 (镧系元素和锕系元素):

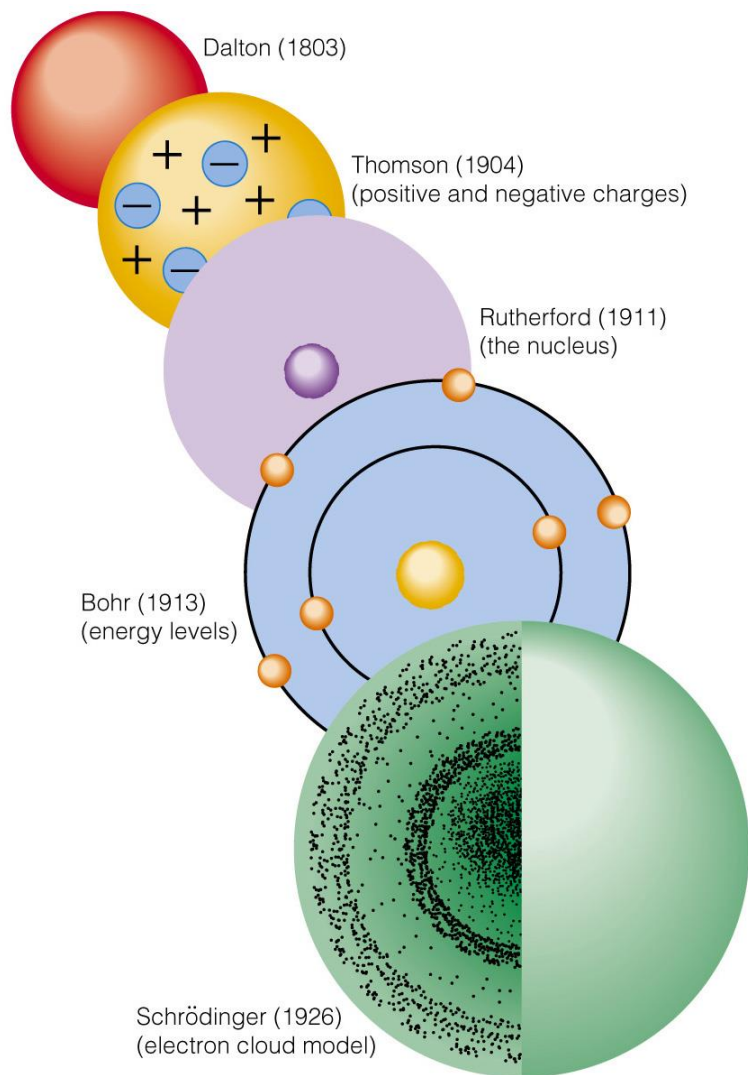
第六周期中, 从58号到71号的14个元素, 电子开始填充 $4f$ 轨道, 最末一个元素最后一个电子填满 $4f$ 轨道。这些元素总称为镧系元素(共15个)。该周期也称第三过渡系列。

第七周期中, 从第90号到103号的14个元素, 开始填充 $5f$ 轨道, 其中最后电子填满 $5f$ 轨道, 统称为锕系元素(共15个)。

两组元素的共同特点是最后一个电子均排布在 $(n-2)f$ 轨道上, 故常称为内过渡元素。

在长式周期表中常把内过渡元素分出放在周期表的下方。

第9章 原子结构



9.0 引言：原子的基本结构

9.1 氢原子的波尔模型

9.1.1 氢原子光谱

9.1.2 氢原子波尔模型的提出

9.2 微观粒子的运动规律

9.2.1 波粒二象性和测不准原理

9.2.2 波函数和电子云

9.2.3 四个量子数

9.3 波函数和电子云的空间图像

9.3.1 波函数角度分布图

9.3.2 电子云径向分布图

9.4 多电子原子结构与元素周期律

9.4.1 多电子原子轨道的能级次序

9.4.2 屏蔽效应和钻穿效应

9.4.3 核外电子排布的原则和规律

9.5 元素某些性质的周期性变化规律

9.5.1 原子半径

9.5.2 电离能和电子亲和能

9.5.3 电负性

9.5 元素某些基本性质的周期性变化规律

1 氢 hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]			2 氦 helium 4.0026																																																		
3 锂 lithium 6.94 [6.938, 6.997]			4 铍 beryllium 9.0122																																																		
11 钠 sodium 22.990			12 镁 magnesium 24.305 [24.304, 24.307]																																																		
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																		13 14 15 16 17 18																																			
19 钾 potassium 39.098			20 钙 calcium 40.078(4)			21 钪 scandium 44.956			22 钛 titanium 47.867			23 钒 vanadium 50.942			24 铬 chromium 51.996			25 锰 manganese 54.938			26 铁 iron 55.845(2)			27 钴 cobalt 58.933			28 镍 nickel 58.693			29 铜 copper 63.546(3)			30 锌 zinc 65.38(2)			31 镓 gallium 69.723			32 锗 germanium 72.630(8)			33 砷 arsenic 74.922			34 硒 selenium 78.971(8)			35 溴 bromine 79.901, 79.907			36 氪 krypton 83.798(2)		
37 铷 rubidium 85.468			38 锶 strontium 87.62			39 钇 yttrium 88.906			40 锆 zirconium 91.224(2)			41 铌 niobium 92.906			42 钼 molybdenum 95.95			43 锝 technetium 101.07(2)			44 钌 ruthenium 102.91			45 铑 rhodium 106.42			46 钯 palladium 107.87			47 银 silver 112.41			48 镉 cadmium 114.82			49 铟 indium 118.71			50 锡 tin 121.76			51 锑 antimony 127.60(3)			52 碲 tellurium 126.90			53 碘 iodine 131.29			54 氙 xenon		
55 铯 caesium 132.91			56 钡 barium 137.33			57-71 镧系 lanthanoids			72 铪 hafnium 178.49(2)			73 钽 tantalum 180.95			74 钨 tungsten 183.84			75 铼 rhenium 186.21			76 锇 osmium 190.23(3)			77 铱 iridium 192.22			78 铂 platinum 195.08			79 金 gold 196.97			80 汞 mercury 200.59			81 铊 thallium 204.38 [204.38, 204.39]			82 铅 lead 207.2			83 铋 bismuth 208.98			84 钋 polonium			85 砹 astatine			86 氡 radon		
87 钫 francium			88 镭 radium			89-103 锕系 actinoids			104 钚 plutonium 238.03			105 镅 americium 238.03			106 锔 curium 238.03			107 锿 einsteinium 238.03			108 镱 ytterbium 173.05			109 镥 lutetium 174.97			110 铈 cerium 140.12			111 镨 praseodymium 140.91			112 钕 neodymium 144.24			113 钷 promethium 150.36(2)			114 铕 europium 151.96			115 钆 gadolinium 157.25(3)			116 铽 terbium 158.93			117 镱 ytterbium 173.05			118 镱 lutetium 174.97		

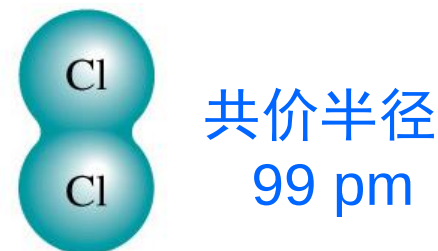
原子的电子结构具有周期性的变化规律，因此与之相关的一些基本性质，如原子半径、电离能、电子亲和能、电负性等也随之呈现周期性

9.5.1 原子半径

原子半径：原子核周围是电子云，没有确定的边界。原子的半径如何界定？

共价半径 (covalent radius)

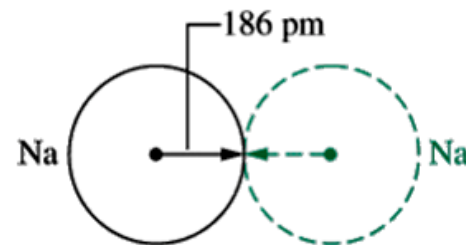
同种元素的两个原子以共价单键连接时，它们核间距离的一半称为原子的共价半径。



金属半径 (metallic radius)

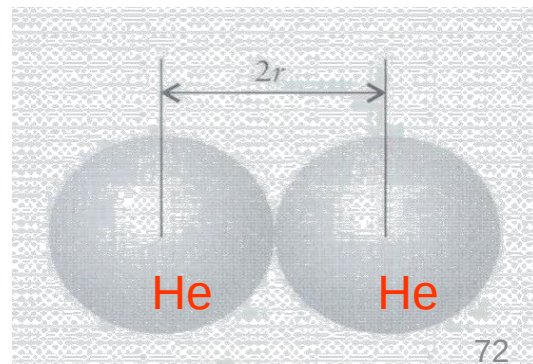
在金属晶格中相邻金属原子核间距离的一半称为原子的金属半径。原子的金属半径一般比其单键共价半径大10 ~ 15%。

Metallic radius:



van der Waals 半径

两个分子间以范德华引力结合，则相互接近的两个分子的原子核间距的一半称 van der Waals 半径。



9.5.1 原子半径



2. 同一周期自左至右原子半径逐渐减小：

- a) 第2, 3周期减小幅度较大，因为电子增加在s, p轨道，同层电子屏蔽小，有效核电荷增加多
- b) 第4, 5长周期减小幅度小，因为过渡元素电子填入d轨道，内层电子的屏蔽较大，使有效核电荷数增加幅度小。

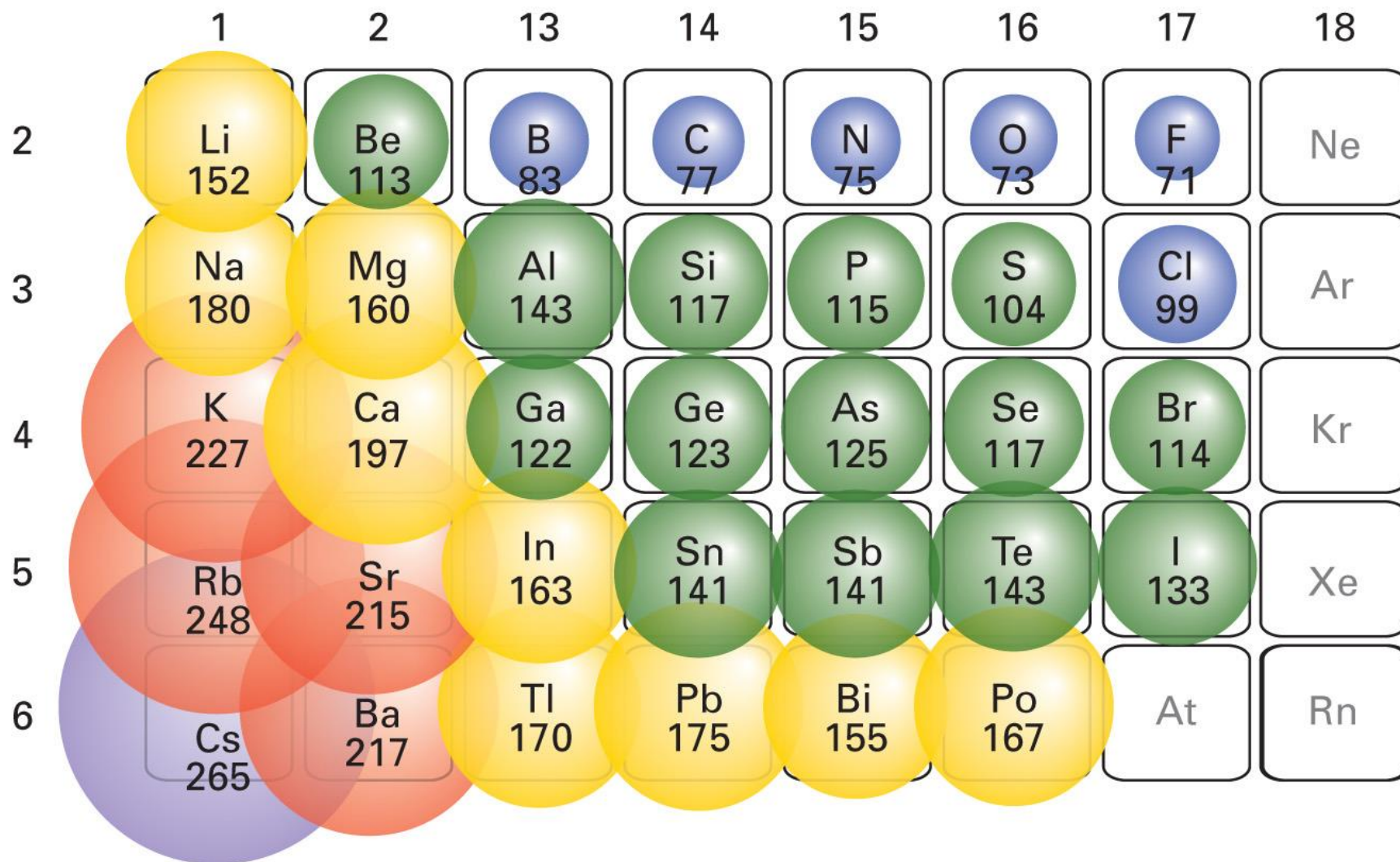
9.5.1 原子半径



3. 镧系收缩效应:

是指镧系15个元素随着原子序数的增加，原子半径收缩的总效果(从镧到镱半径总共减小11pm)使镧系以后的第三过渡系和第二过渡系同族元素的半径相近，因而性质相似的现象。镧系各元素彼此的原子半径十分接近，故性质也十分接近。

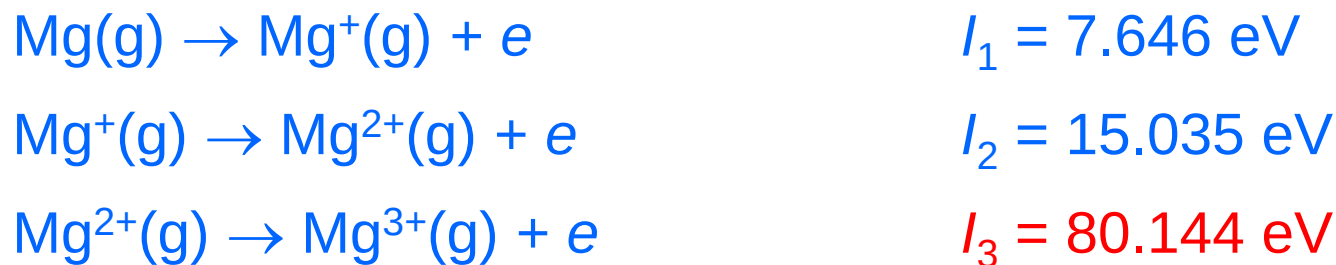
9.5.1 原子半径



主族元素原子半径比较

9.5.2 电离能

电离能 (Ionization Energy): 基态的气体原子失去最外层的第一个电子成为气态+1价离子所需的能量叫第一电离能(I_1), 再相继逐个失去电子所需能量称为第二、第三 ... 电离能($I_2, I_3, \dots$)。



第一电离能数值最小, 因为从正离子电离出电子远比从中性原子电离出电子困难, 所以

$$I_1 < I_2 < I_3 \dots$$

电离能单位常用eV/原子或离子, 或 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 表示。第一电离能可以用来衡量原子失去电子倾向的大小。此外, 通过比较第一、二、三等电离能的大小, 可以判断元素可能的氧化态。

9.5.2 电离能

元素的第一电离能 (I_1)

第一电离能增加

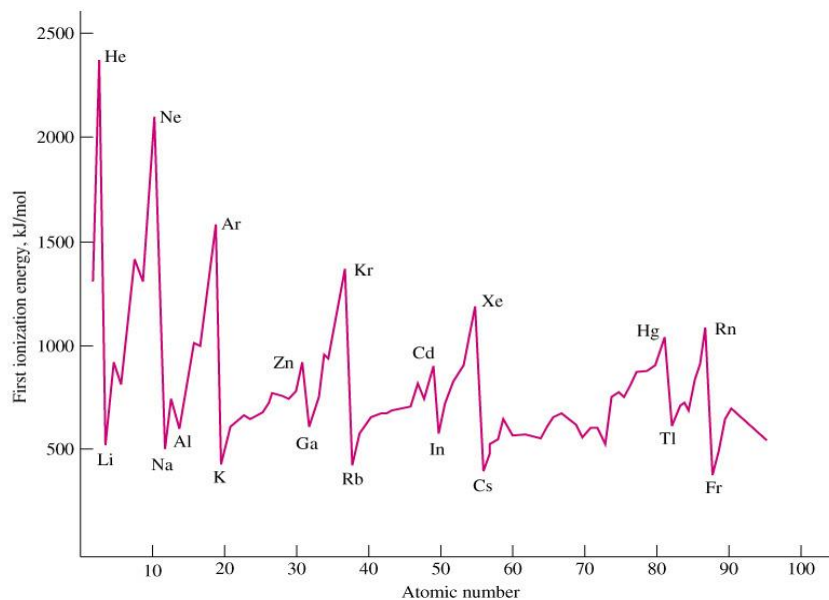
第一电离能降低

第一电离能增加																		
1	H 1312.0	375.7 kJ/mol  2372.3 kJ/mol										13	14	15	16	17	18 He 2372.3	
2	Li 520.2	Be 899.5											B 800.6	C 1086.5	N 1402.3	O 1313.9	F 1681.0	Ne 2080.7
3	Na 495.8	Mg 737.7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al 577.5	Si 786.5	P 1011.8	S 999.6	Cl 1251.2	Ar 1520.6
4	K 418.8	Ca 589.8	Sc 633.1	Ti 658.8	V 650.9	Cr 652.9	Mn 717.3	Fe 762.5	Co 760.4	Ni 737.1	Cu 745.5	Zn 906.4	Ga 578.8	Ge 762.2	As 944.5	Se 941.0	Br 1139.9	Kr 1350.8
5	Rb 403.0	Sr 549.5	Y 599.9	Zr 640.1	Nb 652.1	Mo 684.3	Tc 702	Ru 710.2	Rh 719.7	Pd 804.4	Ag 731.0	Cd 867.8	In 558.3	Sn 708.6	Sb 830.6	Te 869.3	I 1008.4	Xe 1170.3
6	Cs 375.7	Ba 502.9	La 538.1	Hf 658.5	Ta 728.4	W 758.8	Re 755.8	Os 814.2	Ir 865.2	Pt 864.4	Au 890.1	Hg 1007.1	Tl 589.4	Pb 715.6	Bi 703.0	Po 812.1	At	Rn 1037.1
7	Fr 393.0	Ra 509.3	Ac 498.8	Rf 580	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Uub	Uut	Uuq	Uup			
Lanthanides			Ce 534.4	Pr 528.1	Nd 533.1	Pm 538.6	Sm 544.5	Eu 547.1	Gd 593.4	Tb 565.8	Dy 573.0	Ho 581.0	Er 589.3	Tm 596.7	Yb 603.4	Lu 523.5		
Actinides			Th 608.5	Pa 568	U 597.6	Np 604.5	Pu 581.4	Am 576.4	Cm 578.1	Bk 598.0	Cf 606.1	Es 619	Fm 627	Md 635	No 642	Lr 472.8		

例外情况： Be、N的第一电离能分别高于B和O的，因为Be的2s轨道全满，N的2p轨道半满；同样的原因，Mg、P的第一电离能分别高于Al和S的

9.5.2 电离能

1. 同一主族中由上而下，随着原子半径的增大，电离能减小，所以元素的金属性依次增加；副族元素电离能变化不规则，第六周期由于增加了镧系的14个电荷而使第三系列过渡元素电离能比相应同一副族增大，金属性减弱。

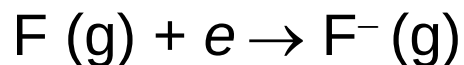


2. 同一周期中自左至右电离能一般增大，增大的幅度随周期数的增大而减小。同一周期过渡元素和内过渡元素，由左向右电离能增大的幅度不大，且变化没有规律。

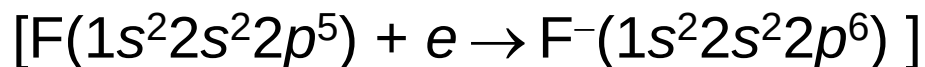
3. 一般来说，具有 p^3 , d^5 , f^7 等半充满电子构型的元素都有较大的第一电离能，即比其前、后元素的电离能都要大。稀有气体原子与外层电子为 ns^2 结构的碱土金属以及具有 $(n-1)d^{10}ns^2$ 构型的IIB族元素，属于全充满构型，都有较大的第一电离能。

9.5.3 电子亲和能

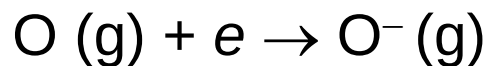
电子亲和能 (Electron Affinity): 一个气态原子得到一个电子形成气态负离子所放出的能量，常以符号 E_{ea} 表示。电子亲和能等于电子亲和反应焓变的负值($-\Delta H^\theta$)。



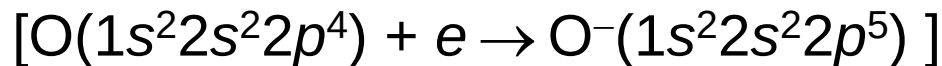
$$\Delta H^\theta = - 328 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



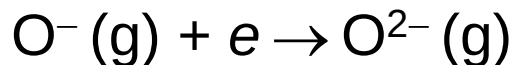
$$E_{\text{ea}} = 328 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



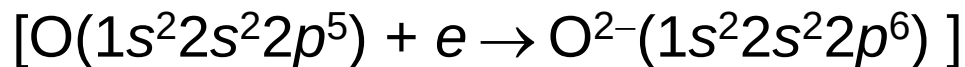
$$\Delta H^\theta = -141 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



$$E_{\text{ea}} = 141 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



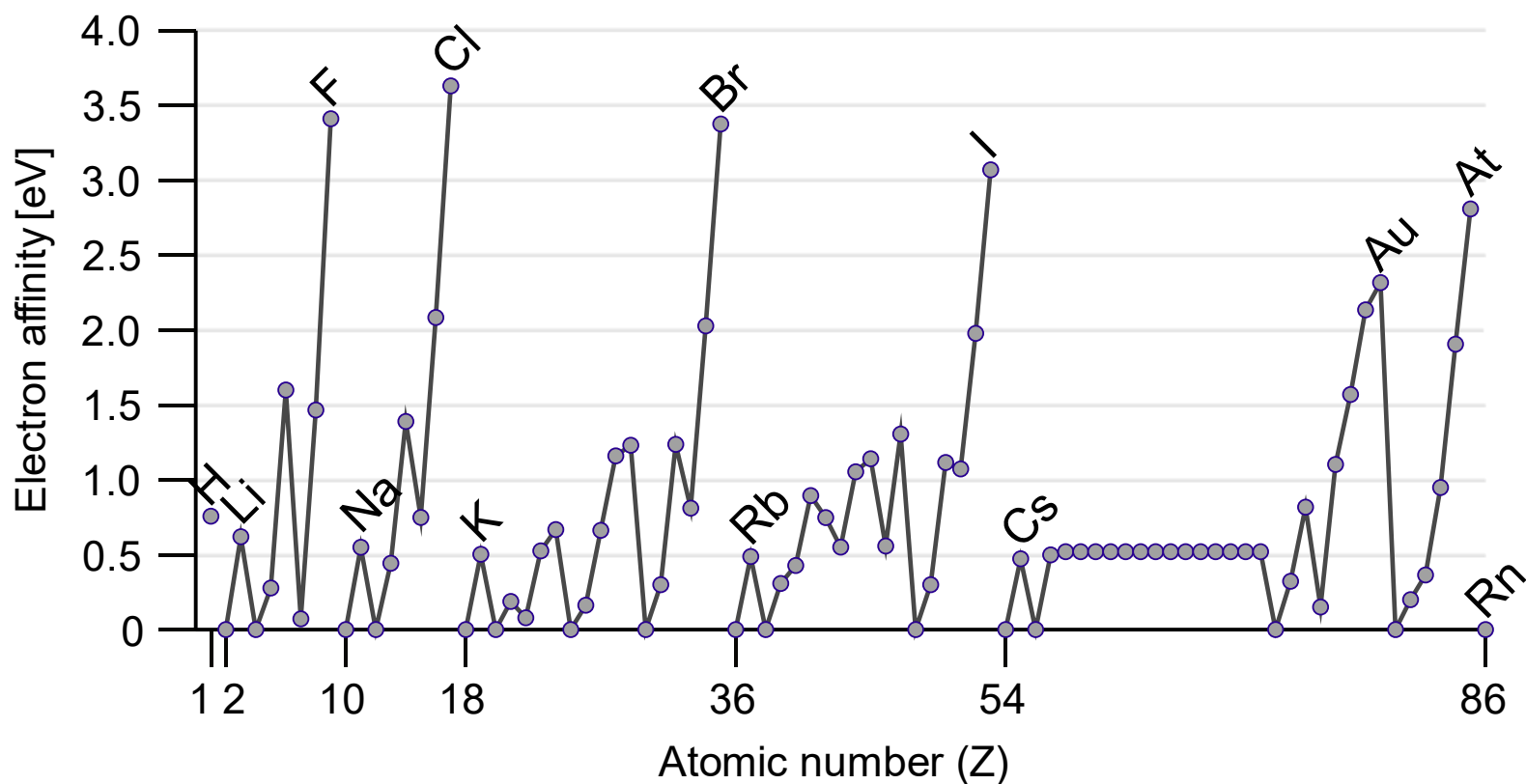
$$\Delta H^\theta = 780 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



$$E_{\text{ea}} = - 780 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

一般元素的第一亲和能为正值，而第二亲和能为负值，这是由于负离子排斥外来电子，如要结合电子必须吸收能量以克服电子的斥力。

9.5.3 电子亲和能



周期表中，非金属原子的电子亲和能越大，则表示该原子生成负离子的倾向越大。电子亲和能的周期变化规律与电离能基本相同。如果元素具有高的电离能，则它也倾向于具有高的电子亲和能，但一般第二周期元素的电子亲和能比第三周期元素的小。

9.5.4 电负性

原子的电负性 (electronegativity): 当两个不相同原子相互作用形成分子时，它们对共用电子对的吸引力也不相同。电负性是分子中原子对成键电子吸引能力相对大小的量度，最早由Pauling提出（1932），常用 χ 表示。

Pauling的电负性半经验公式：

$$\chi_A - \chi_B = 0.089 \Delta^{1/2}$$

其中 $\Delta = E_{AB} - (E_{AA}E_{BB})^{1/2}$ ， E_{AA} 和 E_{BB} 分别为单质分子A-A、B-B的键能。取 $\chi_F=4.0$ 。

M	H	C	N	O	F	Cl	Br	I
χ_M	2.1	2.5	3.0	3.5	4.0	3.0	2.5	2.5

9.5.4 电负性

1934年，Mulliken提出用电离能(I)和电子亲和能(E_{ea})的平均值作为电负性的量度。

$$\chi = 0.5 (I + E_{\text{ea}})$$

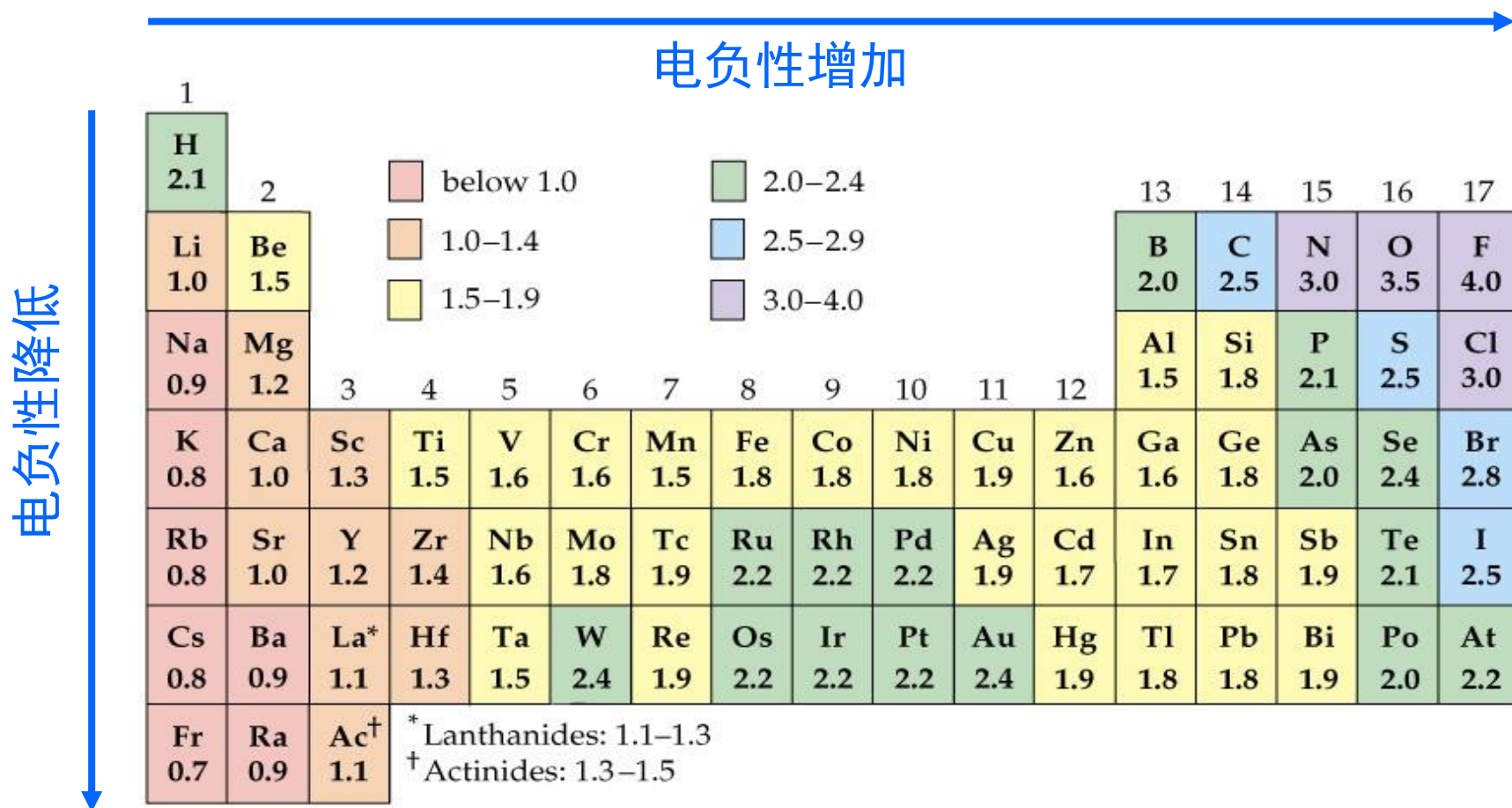
Mulliken和Pauling电负性的差别是，前者由单一原子的性质来定义，而后者涉及两种原子的成键性质。经过适当的拟算，当取

$$\chi = 0.18 (I + E_{\text{ea}})$$

时，二者的数据是吻合的，这使得电负性有了简洁直观的含义。

1957年Allred-Rochow根据原子有效核电荷对电子的静电引力也计算出一套电负性数据。1989年Allen从光谱数据计算基态时原子价层电子的平均单电子能量，以此标定电负性等。

9.5.4 电负性



因为电负性是原子在分子中吸引电子能力大小的比较值，所以可以用来衡量金属和非金属性的强弱。半金属(metalloid)的电负性约在2.0左右，兼有金属性和非金属性。

第9章 原子结构

作业九：

习题： 9.2 9.6 9.8 9.12 9.14

思考题： 2 7 12

Thank you !